# Entropie topologique

Boris Saulnier
Septembre 2002

Rapport de stage du DEA Sémantique, Preuves et Programmation
Directeur de stage : Giuseppe Longo
Etablissement : LIENS (CNRS-ENS)

# Table des matières


**1 Introduction** **4**

**2 Systèmes dynamiques et comportements asymptotiques** **6**
2.1 Systèmes dynamiques : introduction . . . . . 6
2.2 Définition et premiers exemples . . . . . 6
2.3 Transitivité et minimalité . . . . . 8
2.4 Ensembles $\omega$- et $\alpha$-limite . . . . . 9
2.5 Points périodiques . . . . . 10
2.6 Mélange topologique . . . . . 10
2.7 Décalages et sous-shifts . . . . . 11
2.8 Systèmes dynamiques : une application en arithmétique . . . 12
2.9 Systèmes topologiques et chaos . . . . . 12
2.10 Transformations de l'intervalle et théorème de Sharkovski . . 12

**3 Entropie topologique** **13**
3.1 Conjugaison . . . . . 13
3.2 Recouvrements . . . . . 14
3.3 Entropie topologique . . . . . 14
3.4 Calcul par suites affinantes . . . . . 16
3.5 Calcul par les générateurs . . . . . 16
3.6 Autres résultats . . . . . 18
3.7 Invariance par conjugaison . . . . . 19
3.8 Approche par les ensembles couvrants : la définition de Bowen 19
3.9 Egalité des deux définitions . . . . . 22

**4 Théorie ergodique** **23**
4.1 Espaces de mesure . . . . . 23
4.2 Récurrence et ergodicité . . . . . 23
4.3 Conjugaison . . . . . 25
4.4 Partitions . . . . . 26
4.5 Choix, incertitude et "forme entropique" . . . . . 27
4.6 Entropie d'un système mesuré . . . . . 28
4.7 Calcul de l'entropie d'un système mesuré . . . . . 29
4.8 Formule de Katok . . . . . 30
4.9 Exemples de systèmes dynamiques du point de vue ergodique 30
4.10 Shifts, sous-shifts, shifts de Bernouilli, chaînes de Markov . . 31
4.11 Accord des différentes entropies pour les shifts de type fini . . 33

**5 Théorie de l'information du point de vue ergodique** **34**
5.1 Source de données . . . . . 34
5.2 Equipartition asymptotique dans les systèmes ergodiques . . . 34
5.3 Codage et compression des données . . . . . 36

**6 Le principe variationnel** **37**
6.1 Décomposition en composantes ergodiques . . . . . 37
6.2 Schéma de la preuve du principe variationnel . . . . . 38

**7 Une approche axiomatique de l'entropie** **40**
7.1 Définitions . . . . . 40
7.2 Principales propriétés d'une évaluation entropique . . . . . 41

**8 Annexes** **43**

**Bibliographie** **44**

# 1 Introduction

Au cours du XXème siècle, des machines pour l'élaboration de l'information ont changé la science et la vie quotidienne ; l'informatique est devenue leur discipline centrale. Le processus constitutif de cette science a démarré par le projet de fondement des mathématiques dans des "lois de la pensée" arithmétiques et logiques (Boole, Frege), dans des calculs arithmétiques "potentiellement mécanisables" (Peano, Hilbert). Des théories nouvelles ont démarré suite à une distinction importante : d'un côté le programme, le calcul ou la déduction formelle, avec leur sémantique opérationnelle autonome, d'un autre côté la "signification", éventuellement géométrique.

G. Longo a explicité ([26, 27, 28], et http ://www.di.ens.fr/users/longo) la nécessité d'enrichir ce paradigme, et arriver à étudier la calcul aussi *dans* la "déformation", la complexité *dans* la structure, l'enchaînement causal *dans*le passage d'une forme à une autre. Le projet "complexité et information morphologiques" ([24]) vise en particulier une analyse du rôle des "changements de forme" dans l'élaboration de l'information. C'est dans le cadre de ce projet que s'inscrit le présent mémoire, visant à présenter la notion d'entropie dans les systèmes dynamiques, et en particulier la notion d'entropie topologique.

C'est en 1963 que Adler, Konheim et McAndrew ([1])proposent la notion d'entropie, comme invariant (par conjugaison) associé aux applications continues d'un espace topologique compact. On parle donc d'entropie "topologique", pour la distinguer de la notion de transformations préservant la mesure dans les systèmes ergodiques, proposée par l'école russe en 1959 [1]. Les deux notions appartiennent à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des systèmes dynamiques, devenue un important domaine d'étude des mathématiques, et étroitement lié à de nombreux secteurs essentiels des mathématiques.

A partir du début des années 1960 on voit une explosion d'intérêt pour l'étude des systèmes dynamiques non linéaires, alors que sont réalisés "le pouvoir et la beauté" (Devaney) des techniques qualitatives et géométriques développées alors, et que ces techniques sont appliquées avec succès en physique, chimie, économie etc. Puis au milieu des années 1980 certains croient voir dans ce qu'on appelle désormais "chaos" l'avénement d'une nouvelle science, un paradigme gouvernant un ensemble de disciplines variées (mathématiques, physiques, hydrodynamique, économie, écologie des populations, etc). En fait c'est un "squelette mathématique" commun (les phénomènes régis par des équations de dynamique non-linéaire) qui a permis une certaine unification dans l'étude du champ très varié des phénomènes chaotiques.

Ces développements constituent une redécouverte, après 70 à 80 ans d'attente, de l'oeuvre de Poincaré [2] qui a révolutionné l'étude des équations dif-

[1] Ja. G. Sinai, On the concept of entropy of a dynamical system, Dokl. Akad. Nauk SSSR 124, 1959, 768-771

[2] Voir le "Mémoire sur les courbes définies par les équations différentielles", publié en

férentielles non linéaires en introduisant des méthodes qualitatives, géométriques et topologiques, plutôt que strictement analytiques. Pour Poincaré, une compréhension globale de toutes les solutions du système était plus importante que le comportement local de solutions particulières. On pourra se reporter à [9] et [8] pour une histoire des sytèmes dynamiques, et l'héritage de Poincaré dans le domaine.

Dans le chapitre 2, on définit les systèmes dynamiques. De façon très générale la théorie des systèmes dynamiques s'intéresse aux propriétés qualitatives d'actions de groupes sur des espaces. De façon plus intuitive, un système dynamique topologique est la donnée d'un espace topologique $X$ et d'une transformation continue $T : X \to X$ sur cet espace. Puis on présente des notions qualitatives liées au comportement asymptotique de ces systèmes.

Le chapitre 3, dans lequel tous les résulats sont démontrés, présente l'entropie topologique : telle que définie à l'origine à l'aide de recouvrements, puis une présentation plus moderne due à Bowen, valable dans des espaces non nécessairement compacts. Le but est de mesurer la complexité de la dynamique d'un système : un ensemble d'états initiaux est caractéristique si la connaissance de l'évolution du système à partir de chacun de ces points pendant une durée $n$ permet d'approximer l'évolution à partir de n'importe quel état initial. La notion d'ensemble $(n, \varepsilon)$-couvrant permet de formaliser cette définition. Dans cette approche l'entropie est un invariant numérique lié à la croissance des orbites : elle représente le taux de croissance exponentielle du nombre de segments d'orbite que l'on peut distinguer avec une précision finie, arbitrairement précise.

Le chapitre 4 présente les systèmes ergodiques, qui sont des transformations sur des espaces de probabilité. Entres autres, on rappelle l'origine de la forme entropique $-K \sum p_i \log p_i$, qui poussa Shannon à appeler "entropie" la mesure d'information ainsi mise à jour, par analogie avec la forme mathématique de l'entropie dans la formule de Boltzmann en mécanique statistique.

Le chapitre 6 présente quelques aspects de la "théorie de l'information", à la Shannon, mais du point de vue ergodique.

Le chapitre 7 trace une esquisse de la preuve du principe variationnel, un résultat étonnant selon lequel l'entropie topologique réalise le sup des entropies mesurées sur l'ensemble des mesures invariantes du système considéré.

Enfin le chapitre 7 présente une approche axiomatique commune aux différentes sortes d'entropie, due à C. Hillman.

---

quatre parties de 1881 à 1886, ainsi que le mémoire "Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique", pour lequel Poincaré obtient le prix du Roi de Suède en 1889, et les "Méthodes nouvelles de la Mécanique céleste", dont les trois tomes paraissent en 1892, 93 et 99.

# 2 Systèmes dynamiques et comportements asymptotiques

Dans cette partie, on présente un certain nombre de systèmes dynamiques en même temps que des concepts liés à leur comportement asymptotique, notamment la croissance du nombre d'orbites périodiques, la densité des orbites, la transitivité topologique et la minimalité, les ensembles $\omega$- et $\alpha$-limite, et le mélange topologique.

## 2.1 Systèmes dynamiques : introduction

Si $X$ est l'ensemble des états possibles d'un système physique évoluant dans le temps, l'évolution d'un point $x$ de $X$ dans le temps est donnée par $(x,t) \mapsto T_t(x)$. Tout $T_t$ est une fonction $X \to X$. En particulier $T_0$ est l'identité sur $X$. Si la donnée de l'état $x$ détermine complètement son passé et futur, l'état atteint par $x$ au temps $t+s$ sera $T_{t+s}(x)$, mais aussi $T_s(T_t(x))$. Donc $T_s \circ T_t = T_{s+t}$. Si les passé et futur de $x$ sont déterminés par $x$ alors $T_t$ est une bijection de $X$. Et si $Bij(X)$ est le groupe des bijections de $X$ alors $t \mapsto T_t$ est un homorphisme de $\mathbb{R} \to Bij(x)$. C'est-à-dire que $T$ est une action du groupe $\mathbb{R}$ sur les bijections de $X$. Si on observe l'état du système à des instants discrets, la transformation observée est donnée par $T_1$, et $T_n = (T_1)^n$. Les exemples les plus importants sont :

1. Les systèmes dynamiques topologiques : $X$ est un espace topologique et $T$ une application continue.
2. Les systèmes mesurés (théorie ergodique) : $X$ est un espace de probabilité muni de la $\sigma$-algèbre $\mathcal{B}$ et de la mesure $\mu$, et $T$ est une application sur $X$ préservant la mesure.
3. Les systèmes dynamiques différentiables : $X$ est un espace différentiable compact et $T$ un difféomorphisme sur $X$.
4. Les systèmes dynamiques algébriques

Dans ce document on se consacrera aux systèmes topologiques et aux systèmes mesurés.

## 2.2 Définition et premiers exemples

**Définition 2.2.1 (Système dynamique topologique).** Un *système dynamique topologique* est la donnée d'un espace topologique non vide et d'une transformation continue $T : X \to X$. Si $x \in X$, la suite $(T^n x)_{n\in\mathbb{N}}$ est l'*orbite* de $x$.

*Remarque* 2.2.2 *(Hypothèse de compacité).* Dans l'article de R. Adler, A. Konheim et M. McAndrew (voir [1]) qui a introduit l'entropie topologique,

l'espace topologique est supposé compact. Puis Bowen a introduit une nouvelle définition de l'entropie topologique, dans des espaces métriques, non nécessairement compacts.

**Exemple 2.2.3 (Doublement $D$).** $X = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ et $D : X \to X$ définie par $D(x) = 2x \pmod 1$.

**Exemple 2.2.4 (Rotation du cercle $R_\alpha$).** On considère le cercle unité du plan complexe. En notation multiplicative : $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} = \{\exp 2\pi i\varphi \mid \varphi \in \mathbb{R}\}$ ou bien en notation additive $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. L'application logarithme $\exp 2\pi i\varphi \to \varphi$ établit un isomorphisme entre les deux représentations. On note par $R_\alpha$ la rotation d'angle $2\pi\alpha$. On a donc $R_\alpha z = z_0 z$ avec $z_0 = \exp 2\pi i\alpha$, ou bien $R_\alpha x = x + \alpha \pmod 1$.

**Exemple 2.2.5 (Décalage (ou bien Shift) $\sigma$).** Soit $k \geq 2$ et $X_k = \prod_{n\in\mathbb{Z}}\{1, 2, ..., k\}$ l'espace des suites indicées par $\mathbb{Z}$ à valeurs dans $\{1, 2, ..., k\}$. Si $x = (x_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ et $y = (y_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ on définit $N(x, y) = \min\{n \geq 0 : x_n \neq y_n \text{ ou } x_{-n} \neq y_{-n}\}$. Puis pour $x \neq y$ on définit la métrique $d$ par $d(x, y) = \frac{1}{2}^{N(x,y)}$. On peut montrer que $X_k$ muni de cette distance $X_k$ est compact. Par ailleurs le shift $\sigma : X_k \to X_k$ est défini par $(\sigma x)_n = x_{n+1}, \forall n \in \mathbb{Z}$. $\sigma$ est un homéomorphisme de $X_k$.

**Définition 2.2.6 (Systèmes contractants).** Soit $(X, d)$ un espace métrique. Une application $T : X \to X$ est dite *contractante* si il existe $\lambda < 1$ tel que pour tout $x, y \in X$ : $d(Tx, Ty) \leq \lambda d(x, y)$.

**Proposition 2.2.7.** *Soit $X$ un espace métrique complet. Sous l'action d'une application contractante tous les points de $X$ convergent exponentiellement vers l'unique point fixe de $T$.*

*Démonstration.* On remarque qu'une application contractante est continue. De plus $d(T^n x, T^n y) \to 0$ quand $n \to \infty$ car $d(T^n x, T^n y) \leq \lambda^n d(x, y)$. Cela signifie que tous les points ont le même comportement asymptotique. Enfin $(T^n x)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy car pour $m \geq n$ :

$$\begin{aligned} d(T^m x, T^n y) &\leq \sum_{k=0}^{m-n-1} d(T^{n+k+1}x, T^{n+k}x) \\ &\leq \lambda^n \sum_{k=0}^{m-n-1} \lambda^k d(Tx, x) \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} d(Tx, x) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

Donc si $X$ est complet la suite converge vers une limite $p$, qui est un point fixe pour $T$ car :

$$\begin{aligned} d(p, Tp) &\leq d(p, T^n p) + d(T^n p, T^{n+1} p) + d(T^{n+1} p, Tp) \\ &\leq (1 + \lambda) d(p, T^n p) + \lambda^n d(p, Tp) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0. \end{aligned}$$

□

*Remarque* 2.2.8. La vitesse de convergence est dite exponentielle car en prenant $m \to \infty$ dans l'équation (2.2.1) on voit que $d(T^n x, p) \leq \frac{\lambda^n}{(1-\lambda)} d(Tx, x)$.

## 2.3 Transitivité et minimalité

**Définition 2.3.1 (Transitivité).** Un système dynamique topologique $T : X \to X$ est *transitif* (topologiquement) si il existe un point $x \in X$ tel que l'orbite $(T^n x)_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans $X$.

**Théorème 2.3.2.** *Dans un espace métrique compact, les propositions suivantes sont équivalentes.*

1. *$T : X \to X$ est transitif.*
2. *Si $U$ est un ouvert tel que $TU = U$ alors $U$ est dense ou bien $U = \emptyset$.*
3. *Si $U, V$ sont deux ouverts non vides alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $T^n U \cap V \neq \emptyset$.*
4. *L'ensemble $\{x \in X :$ l'orbite $\{T^n x\}_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans $X\}$ est l'intersection d'un ensemble énumérable d'ouverts denses.*

*Démonstration.* (1) $\Rightarrow$ (2). Soit $x \in X$ un point d'orbite dense. On suppose $TU = U \neq \emptyset$. On choisit $n$ tel que $T^n x \in U$. Donc $T^{n+1} x \in TU = U$ et plus généralement pour tout $m \geq n$ on a $T^m x \in U$. Comme l'orbite de $x$, $\bigcup_m T^m x$, est dense, $U$ est également dense. (2) $\Rightarrow$ (3). L'union $T$-invariante $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} T^n U$ est dense dans $X$ par hypothèse. Donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} T^n U \cap V \neq \emptyset$, et il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $T^n U \cap V \neq \emptyset$. (3) $\Rightarrow$ (4). Soit $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un ensemble dense. Pour $k > 0$ on note $B(x_n, 1/k)$ la boule ouverte de rayon $1/k$ centrée sur $x_n$. Si l'orbite de $x$ est dense alors (3) implique $\forall n \geq 0, \forall k > 0, \exists m \in \mathbb{N}$ tel que $T^m x \in B(x_n, \frac{1}{k})$, ce qui nous permet d'écrire $\{x \in X : \{T^n x\}_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans $X\} = \cap_{n=0}^{\infty} \cap_{k=1}^{\infty} \cup_{m=0}^{\infty} T^m B(x_n, \frac{1}{k})$, ce qui est le résultat cherché. (4) $\Rightarrow$ (1). Immédiat. □

**Proposition 2.3.3.** *Soit $X$ un espace métrique compact sans point isolé et $T : X \to X$ une transformation continue. Alors il existe un point d'orbite dense si et seulement si $(X, T)$ est transitif. De plus, si l'orbite de $x$ est dense, alors l'orbite de $T^n x$ est dense pour tout $n \geq 0$ (et $\omega(x, T) = X$, selon la notation définie ci-après en 2.4.1).*

**Lemme 2.3.4.** *Soit $T : X \to X$ une application continue d'un espace métrique séparable localement compact. Le système $T$ est transitif si et seulement si pour tous $U, V \subset X$ ouverts non vides il existe un entier $N = N(U, V)$ tel que $T^N(U) \cap V$ est non vide.*

**Définition 2.3.5 (Transitivité totale).** Le système $T : X \to X$ est *totalement transitif* si $(X, T^n)$ est transitif pour tout $n \geq 1$.

**Définition 2.3.6 (Minimalité).** Un système dynamique topologique $T : X \to X$ est *minimal* si l'orbite de tout point $x \in X$ est dense dans $X$, ou bien, de façon équivalente, si $T$ n'a pas d'ensemble invariant fermé propre. (***proper closed invariant set)

**Proposition 2.3.7.** *Si $\alpha$ est irrationnel alors la rotation du cercle $R_\alpha$ est minimale.*

*Démonstration.* Soit $A \subset S^1$ la fermeture d'une orbite. Si cette orbite n'est pas dense, le complémentaire $S^1 \backslash A$ est un ensemble ouvert non vide invariant constitué d'intervalles disjoints. Soit $I$ le plus long de ces intervalles, ou bien un parmi les plus longs, si plusieurs ont la même longueur. Puisque la rotation préserve les longueurs, les itérés $R_\alpha^n I$ ne se recouvrent pas, car sinon $S^1 \backslash A$ contiendrait un intervalle plus long que $I$. Puisque $\alpha$ est irrationnel, deux itérés de $I$ ne peuvent coincider car sinon une extrémité de $I$ reviendrait sur elle-même, donc on aurait $x + k\alpha = x \pmod 1$ avec $k\alpha$ entier et $\alpha$ serait donc rationnel. Donc les intervalles $R_\alpha^n I$ sont tous de longueur égale et tous disjoints, mais c'est impossible car le cercle est de longueur finie. $\square$

*Remarque* 2.3.8. Le décalage $\sigma$ n'est pas minimal, car $x = (.., 1, 1, 1, ...)$ est un point fixe.

**Définition 2.3.9 (Translations du tore).** L'espaces des phases considéré est le tore à $n$-dimensions

$$\mathbb{T} = \mathbb{R}^n \backslash \mathbb{Z}^n = \underbrace{S^1 \times \cdots \times S^1}_{n \text{ fois}}.$$

En notation additive, si $\gamma = (\gamma_1, \cdots, \gamma_n) \in \mathbb{T}$, la translation $T_\gamma$ du tore a la forme

$$T_\gamma(x_1, \cdots, x_n) = (x_1 + \gamma_1, \cdots, x_n + \gamma_n) \pmod 1.$$

Les translations sur le tore constituent une généralisation des rotations sur le cercle, et un cas particulier des translations de groupe. Elles jouent un rôle central en théorie des systèmes hamiltoniens complètement intégrables.

**Proposition 2.3.10.** *La translation $T_\gamma$ est minimale si et seulement si les nombres $\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ et 1 sont indépendants, c'est-à-dire si $\sum_{i=1}^n k_i \gamma_i$ n'est pas entier pour tout choix des entiers $k_1, \cdots, k_n$ sauf pour $k_1 = \cdots = k_n = 0$.*

Pour la preuve de cette proposition on pourra se reporter à [20, page 29].

## 2.4 Ensembles $\omega$- et $\alpha$-limite

**Définition 2.4.1 (Ensemble $\omega$-limite).** Un point $y \in X$ est appelé *point $\omega$-limite* pour un point $x \in X$ s'il existe une séquence de temps tendant

vers $+\infty$ tel que les images de $x$ convergent vers $y$. L'ensemble de tous les $\omega$-limites de $x$ est noté $\omega(x,T)$ et est appelé l'*ensemble $\omega$-limite* de $x$ et peut s'écrire :

$$\omega(x,T) = \bigcap_{s=0}^{+\infty} \overline{(\bigcup_{t\geq s} T^t x)}.$$

L'ensemble $\omega$-limite de $x$ est l'ensemble des valeurs d'adhérence de l'orbite de x. Il est fermé et invariant. De façon similaire, on peut définir :

$$\alpha(x,T) = \bigcap_{s=0}^{-\infty} \overline{(\bigcup_{t\leq s} T^t x)}.$$

En temps discret on adapte la définition de la façon suivante :

$$\omega(x,T) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{\{T^k x \mid k \geq n\}}.$$

## 2.5 Points périodiques

**Définition 2.5.1 (Points périodiques).** Etant donnée une transformation $T : X \to X$ on note $P_n(T)$ le nombre de points périodiques de $T$, de période $n$ non nécessairement minimale ($P_n(T)$ est le nombre de points fixes de $T^n$).

On prend l'exemple du doublement, application non inversible du cercle, $D(x) = 2x \pmod 1$. Dans ce cas on rencontre à la fois une récurrence non triviale, et différents comportements asymptotiques pour différentes orbites.

**Proposition 2.5.2.** *$P_n(D) = 2^n - 1$ et les points périodiques de $D$ sont denses dans $S_1$.*

*Démonstration.* Si $D^n(z) = z$ alors $z^{2^n} = z$ et $z^{2^n-1} = 1$. Donc toute racine de l'unité d'ordre $2^n - 1$ est un point périodique de $D$ de période n. Or il y a exactement $2^n - 1$ racines de ce type. De plus elles sont uniformément réparties sur le cercle à intervalles égaux, et la taille de ces intervalles diminue quand $n$ augmente. □

## 2.6 Mélange topologique

**Définition 2.6.1 (Mélange topologique).** Un système dynamique topologique $T : X \to X$ est dit *topologiquement mélangeant* si pour tous $U, V \subset X$ ouverts non vides il existe un entier positif $N = N(U,V)$ tel que pour tout $n \geq N$, $T^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

**Définition 2.6.2 (Mélange faible topologique).** Un système dynamique topologique $(X,T)$ est *topologiquement faiblement mélangeant* si $(X\times X, T\times T)$ est transitif.

**Lemme 2.6.3.** *Si un système préserve une métrique qui génère la topologie alors il n'est pas topologiquement mélangeant.*

**Lemme 2.6.4.** *Mélange topologique* $\Rightarrow$ *mélange faible* $\Rightarrow$ *transitivité totale* $\Rightarrow$ *transitivité*

## 2.7 Décalages et sous-shifts

On a introduit plus haut l'application décalage $\sigma$ sur $X_k = \{1, ..., k\}$ (voir 2.2.5, page 7). De façon plus générale, si $\mathcal{A}$ un alphabet fini à $N$ symboles, on considère soit l'espace $X = \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ des suites bilatérales sur $\mathcal{A}$, soit l'espace des suites unilatérales $X = \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$. On munit $\mathcal{A}$ de la topologie discrète, et $X$ de la topologie produit. Le shift $\sigma$ est la transformation définie sur $X$ par $(\sigma x)_n = x_{n+1}$.

**Définition 2.7.1 (Restriction à un sous-ensemble invariant).** Pour tout $X \subset X_k$ $\sigma$-invariant on note $\sigma_{|X}$ la restriction de $\sigma$ à $X$.

**Définition 2.7.2 (Sous-shift de type fini).** Si $A$ est une matrice binaire $k \times k$ on définit $X_A = \{x \in X_k \mid A(x_n, x_{n+1}) = 1\}$. Le *sous-shift de type fini* $\sigma : X_A \to X_A$ est la restriction $\sigma_{|X_A}$.

*Remarque* 2.7.3. Un système dynamique symbolique est la restriction d'un shift à tout ensemble clos invariant par l'application shift. Ces systèmes (sous-shifts) sont particulièrement importants pour la modélisation et le codage des systèmes dynamiques différentiables.

**Définition 2.7.4 (Matrice irréductible).** Soit $A$ une matrice $k \times k$ à valeurs dans $\{0, 1\}$. $A$ est *irréductible* si $\forall 1 \leq i, j \leq k$, $\exists N > 0$ tel que $A^N(i, j) > 0$.

**Théorème 2.7.5.** *Un sous-shift de type fini* $\sigma : X_A \to X_A$ *est transitif si et seulement si* $A$ *est irréductible.*

**Définition 2.7.6 (Matrice apériodique).** Soit $A$ une matrice $k \times k$ à valeurs dans $\{0, 1\}$. Si $\forall 1 \leq i, j \leq k$, $\exists N > 0$ tel que $A^N(i, j) \geq 1$ la matrice $A$ est dite *apériodique*.

**Proposition 2.7.7.** *Si* $A$ *est apériodique et si* $\lambda_1$ *est la valeur propre positive maximale de* $A$*, et si* $\sigma : X_A \to X_A$ *est le sous-shift de type fini associé à* $A$*, alors* $h(\sigma) = \log \lambda_1$.

La preuve utilise le théorème de Perron-Frobenius.

## 2.8 Systèmes dynamiques : une application en arithmétique

Le théorème de Van Der Waerden, prouvé par Baudet et Van Der Waerden en 1927 peut être prouvé grâce aux systèmes dynamiques, et en particulier une généralisation du théorème de récurrence de Birkhoff.

**Théorème 2.8.1 (Théorème de récurrence de Birkhoff).** *Soit $T$ un homéomorphisme d'un espace métrique compact $X$. Il existe $x \in X$ tel que $T^{n_i}x \to x$ pour une suite d'entiers $n_i \to \infty$.*

**Théorème 2.8.2.** *Soient $T_1, ..., T_N : X \to X$ des homéomorphismes d'un espace métrique compact tels que $T_iT_j = T_jT_i$ pour tous $i, j$. Alors il existe $x \in X$ et $n_j \to \infty$ tels que $d(T_i^{n_j}x, x) \to 0$ pour tout $i = 1, ..., N$.*

**Théorème 2.8.3 (Van Der Waerden).** *Si $B_1 \cup ... \cup B_k$ est une partition finie de $\mathbb{Z}$ alors au moins un élément $B_r$ contient des suites arithmétiques de longueur arbitraire (i.e. $\exists 1 \leq r \leq k, \forall N > 0, \exists a, b \in \mathbb{Z}(b \neq 0)$ tels que $a + jb \in B_r$ pour $j = 0, ..., N-1$) .*

Pour une preuve voir [32].

## 2.9 Systèmes topologiques et chaos

La notion de chaos recouvre les idées d'imprédictibilité, de forte divergence suite à des erreurs de mesure, de multiplicité des comportements observés... La notion de chaos est introduite dans le cadre de l'étude des systèmes dynamiques discrets par Li et Yorke en 1975. D'autres définitions furent proposées.

Le chaos au sens de Devaney (1989) est une propriété uniforme du système, qui doit être transitif, sensible aux conditions intiales et posséder des points périodiques denses. Mais il a été montré que cette troisième condition est une condition des deux premières. La place du chaos au sens de Li-Yorke s'est précisée récemment :

1. Une entropie non nulle entraîne le chaos au sens de Li-Yorke (Blanchard, Glasner, Kolyada et Maas, 2000).
2. Un système transitif avec un point périodique, de même qu'un système dispersant, est chaotique au sens de Li-Yorke (Huang et Ye).
3. Un système d'entropie non nulle possède à la fois des couples de Li-Yorke et des couples asymptotiques propres (Blanchard, Host et Ruette).

## 2.10 Transformations de l'intervalle et théorème de Sharkovski

# 3 Entropie topologique

Dans cette partie on aborde la question du comportement asymptotique des trajectoires sous un angle différent. On cherche des propriétés indépendantes d'un choix particulier de coordonnées, c'est-à-dire invariantes par conjugaison.

## 3.1 Conjugaison

**Définition 3.1.1.** Deux applications $C^r$ $T : M \to M$ et $S : N \to N$ sont dites $C^m$ *équivalentes* ou bien $C^m$ *conjuguées* ($m \leq r$) s'il existe un difféomorphisme $C^m$ $\varphi : M \to N$ tel que $T = \varphi^{-1} \circ S \circ \varphi$. $\varphi$ est alors une *conjugaison* (différentielle).

Il se trouve que les principales propriétés asymptotiques déjà identifiées sont des invariants de la classe d'équivalence $C^0$. On se place donc dans ce cas, dit de conjugaison topologique.

**Définition 3.1.2 (Conjugaison).** Deux systèmes dynamiques topologiques $(X, T)$ et $(Y, S)$ sont dits *topologiquement conjugués* si il existe un homéomorphisme $\varphi : X \to Y$ tel que $T = \varphi^{-1} \circ S \circ \varphi$. Dans ce cas les deux systèmes sont dits conjugués.

**Définition 3.1.3 (Semi-conjugaison).** Le système $(Y, S)$ est un *facteur* de $(X, T)$ si il existe une application continue surjective $\varphi : X \to Y$ vérifiant $\varphi \circ T = S \circ \varphi$. On dit également que $(X, T)$ est une *extension* de $(Y, S)$. $\varphi$ est une *semi-conjugaison*.

Dans le cas d'un système non-inversible, il peut être utile de considérer son extension naturelle, qui est inversible et reflète la plupart des propriétés dynamiques du système initial.

**Définition 3.1.4 (Extension naturelle).** Soit $X$ un espace métrique compact et $T : X \to X$ une transformation continue surjective. On définit

$$\tilde{X} = \{(x_n)_{n\in\mathbb{Z}} \in X^{\mathbb{Z}} \mid \forall n \in \mathbb{Z}, Tx_n = x_{n+1}\} \text{ et } \tilde{T} : \begin{array}{rcl} \tilde{X} & \to & \tilde{X} \\ (x_n)_{n\in\mathbb{Z}} & \mapsto & (x_{n+1})_{n\in\mathbb{Z}} \end{array}$$

Le système inversible $(\tilde{X}, \tilde{T})$ est l'*extension naturelle* de $(X, T)$. La projection canonique $\pi : \tilde{X} \to \tilde{X}$, définie par $\pi((x_n)_{n\in\mathbb{Z}}) = x_0$, est surjective. On appelle également extension naturelle de $(X, T)$ tout système conjugué à $(\tilde{X}, \tilde{T})$.

## 3.2 Recouvrements

Pour les définitions de l'entropie par recouvrements on considère un espace topologique $X$ **compact**.

**Définition 3.2.1 (Recouvrement).** On appelle recouvrement ouvert fini de $X$, ou plus simplement *recouvrement* de $X$ tout ensemble fini d'ouverts de $X$ dont la réunion est $X$.

**Définition 3.2.2 (Raffinement).** Un recouvrement $\mathcal{V}$ est un *raffinement* d'un recouvrement $\mathcal{V}$, si tout élément de $\mathcal{V}$ est sous-ensemble d'un élément de $\mathcal{U}$. On note $\mathcal{U} < \mathcal{V}$.

**Proposition 3.2.3.** *Si $\mathcal{U}$ est un recouvrement de $X$ et $T : X \to X$ une application continue, alors pour $i \in \mathbb{N}$ l'ensemble $\{T^{-i}U : U \in \mathcal{U}\}$, noté $T^{-i}\mathcal{U}$, est un recouvrement de $X$.*

**Définition 3.2.4 (Recouvrement joint).** Si $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ sont des recouvrements de $X$ alors le *recouvrement joint* de $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ est $\mathcal{U} \vee \mathcal{V} = \{U \cap V \mid U \in \mathcal{U}, V \in \mathcal{V}\}$. De la même façon on définit le recouvrement joint $\bigvee_{i=1}^{n} \mathcal{U}_i$ d'un ensemble fini de recouvrements. On notera $\bigvee_n(T,\mathcal{U})$ le recouvrement joint $\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U}$.

*Remarque* 3.2.5. $\mathcal{U} < \mathcal{U}', \mathcal{V} < \mathcal{V}' \Rightarrow \mathcal{U} \vee \mathcal{V} < \mathcal{U}' \vee \mathcal{V}'$.

## 3.3 Entropie topologique

**Définition 3.3.1 (Entropie statique).** Si $\mathcal{U}$ est un recouvrement de $X$ on note $N(\mathcal{U})$ le nombre d'ensembles d'un sous-recouvrement de $\mathcal{U}$ de plus petit cardinal. L'*entropie* (statique) de $\mathcal{U}$ est $H(\mathcal{U}) = \log N(\mathcal{U})$.

**Proposition 3.3.2.**

1. *$H(\mathcal{U}) \geq 0$.*
2. *$H(\mathcal{U}) = 0$ ssi $X \in \mathcal{U}$.*
3. *Si $\mathcal{U} < \mathcal{V}$ alors $H(\mathcal{U}) < H(\mathcal{V})$.*
4. *$H(\mathcal{U} \vee \mathcal{V}) \leq H(\mathcal{U}) + H(\mathcal{V})$.*
5. *Si $T$ est une application continue de $X$ dans lui-même alors $H(T^{-1}\mathcal{U}) \leq H(\mathcal{U})$. Si $T$ est surjective alors $H(T^{-1}\mathcal{U}) = H(\mathcal{U})$.*

*Démonstration.* (3) soit $\{V_1, \cdots, V_{N(\mathcal{V})}\}$ un sous-recouvrement de $\mathcal{V}$ de cardinal minimum. Pour tout $i$ il existe $U_i \in \mathcal{U}$ tel que $U_i \supseteq V_i$. L'ensemble $\{U_1, \cdots, U_{N(\mathcal{V})}\}$ recouvre $X$ et est un sous-recouvrement de $\mathcal{U}$. Donc $N(\mathcal{U}) \leq N(\mathcal{V})$.
(4) Soient $\{U_1, \cdots, U_{N(\mathcal{U})}\}$ et $\{V_1, \cdots, V_{N(\mathcal{V})}\}$ des sous-recouvrements de $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ de cardinalité minimum. L'ensemble $\{U_i \cap V_j : 1 \leq i \leq N(\mathcal{U}), 1 \leq j \leq N(\mathcal{V})\}$ est un sous-recouvrement de $\mathcal{U} \vee \mathcal{V}$. Donc $N(\mathcal{U} \vee \mathcal{V}) \leq N(\mathcal{U})N(\mathcal{V})$.
(5) Soit $\mathcal{U}'$ un sous-recouvrement de $\mathcal{U}$ de cardinal minimum. Alors $T^{-1}\mathcal{U}'$

est un sous-recouvrement de $T^{-1}\mathcal{U}$ et donc $N(T^{-1}\mathcal{U}) \leq N(\mathcal{U})$. Si $T$ est surjective, on note $\{T^{-1}U_i, \cdots, T^{-1}U_m\}$ un sous-recouvrement de $T^{-1}\mathcal{U}$. Alors $\{U_1, \cdots, U_m\}$ est un sous-recouvrement de $\mathcal{U}$ car si $y \in X$, y a au moins un antécédent par $T$, que l'on note $x$, et alors il existe $i_0$ tel que $x \in T^{-1}U_{i_0}$ et on a bien $y \in U_{i_0}$. □

*Remarque* 3.3.3. D'après les propositions 3.2.3 (4) et (5) on a les inégalités : $H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U}) \leq \sum_{i=0}^{n-1} H(T^{-i}\mathcal{U}) \leq n \cdot H(\mathcal{U})$.

**Théorème 3.3.4.** *Si $\mathcal{U}$ est recouvrement ouvert de $X$ et $T : X \to X$ est continue alors* $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U})$ *existe.*

*Démonstration.* On pose $a_n = H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U})$. En applicant successivement les propositions 3.2.3 (4) et (5) on obtient les encadrements suivants

$$\begin{aligned} a_{n+k} &= H(\bigvee_{i=0}^{n+k-1} T^{-i}\mathcal{U}) \\ &\leq H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U}) + H(T^{-n} \bigvee_{j=0}^{k-1} T^{-j}\mathcal{U}) \\ &\leq a_n + a_k \end{aligned}$$

L'application du théorème suivant achève la démonstration.

□

**Théorème 3.3.5.** *Si $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est un suite de réels telle que $a_{n+p} \leq a_n + a_p$ pour tous $n, p$ alors la limite* $\lim_{n\ to\infty} \frac{a_n}{n}$ *existe et vaut* $\inf_n \frac{a_n}{n}$.

*Démonstration.* On fixe $p \geq 0$. Tout $n > 0$ peut s'écrire $n = kp + i$ avec $0 \leq i < p$. On a alors

$$\frac{a_n}{n} = \frac{a_{i+kp}}{i+kp} \leq \frac{a_i}{kp} + \frac{a_{kp}}{kp} \leq \frac{a_i}{kp} + \frac{ka_p}{kp} = \frac{a_i}{kp} + \frac{a_p}{p}$$

.

Comme $n \to \infty$ quand $k \to \infty$ on a $\overline{\lim}\frac{a_n}{n} \leq \frac{a_p}{p}$, et donc $\overline{\lim}\frac{a_n}{n} \leq \inf \frac{a_p}{p}$. Or $\inf \frac{a_p}{p} \leq \underline{\lim}\frac{a_n}{n}$, donc $\lim \frac{a_n}{n}$ existe et vaut $\inf \frac{a_n}{n}$.

□

**Définition 3.3.6 (Entropie relative).** L'entropie d'une transformation continue $T$ relativement à un recouvrement $\mathcal{U}$ est donnée par $h(T,\mathcal{U}) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U})$.

*Remarque* 3.3.7. $h(T,\mathcal{U}) \geq 0$, et si $\mathcal{U} < \mathcal{V}$ alors $h(T,\mathcal{U}) < h(T,\mathcal{V})$.

**Définition 3.3.8 (Entropie topologique).** Si $T : X \to X$ est continue on définit l'entropie topologique de $T$ par

$$h(T) = \sup_{\mathcal{U}}\{h(T,\mathcal{U}) \mid \mathcal{U} \text{ recouvrement de } X\}$$

.

*Remarque* 3.3.9.

1. $h(T) \geq 0$.
2. Dans la définition de $h(T)$ on peut prendre le sup sur des recouvrements ouverts finis.
3. $h(\mathrm{Id}) = 0$ où Id est l'identité.
4. Si $Y$ est un fermé tel que $TY = Y$ alors $h(T_{|Y}) \leq h(T)$.

## 3.4 Calcul par suites affinantes

**Définition 3.4.1 (Suite affinante de recouvrements).** Une suite $(\mathcal{U}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de recouvrements est dite affinante si pour tout $n$ $\mathcal{U}_n < \mathcal{U}_{n+1}$ et pour tout recouvrement $\mathcal{V}$ il existe $\mathcal{U}_n$ tel que $\mathcal{V} < \mathcal{U}_n$.

La propriété suivante découle de la remarque 3.3.7 précédente (si $\mathcal{U} < \mathcal{V}$ alors $h(T,\mathcal{U}) < h(T,\mathcal{V})$).

**Proposition 3.4.2.** *Si $(\mathcal{U}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est un suite affinante alors $h(T) = \lim_{n\to\infty} h(T,\mathcal{U}_n)$.*

**Lemme 3.4.3 (Lemme de couverture de Lebesgue).** *Pour tout recouvrement ouvert $\mathcal{U}$ d'un espace métrique compact $X$ il existe $\varepsilon > 0$ tel que si $U$ est un ensemble de diamètre $d(U) < \varepsilon$ alors $U$ est contenu dans au moins un des éléments de $\mathcal{U}$. Le* sup *de tels $\varepsilon$ est le nombre de Lebesgue de $\mathcal{U}$, noté $\delta(\mathcal{U})$.*

**Corollaire 3.4.4.** *Si $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ sont deux recouvrements de $X$ et $d(\mathcal{V}) < \delta(\mathcal{U})$ alors $\mathcal{U} < \mathcal{V}$.*

**Corollaire 3.4.5.** *Si une suite de recouvrements $(\mathcal{U}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'un espace métrique compact vérifie $\mathcal{U}_n < \mathcal{U}_{n+1}$ et le diamètre vérifie $d(\mathcal{U}_n) \to 0$ quand $n \to \infty$ alors la suite est affinante.*

Ce corollaire nous sera utile pour prouver l'égalité de l'entropie topologique définie par recouvrements dans un espace compact et de l'entropie topologique définie grâce aux ensembles couvrants et séparés dans un espace métrique.

## 3.5 Calcul par les générateurs

**Définition 3.5.1 (Générateur et générateur fort).** Si $X$ est un est un espace métrique compact,un recouvrement $\mathcal{U}$ est un *générateur* de l'homéomorphisme $T : X \to X$ si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N$ tel que le recouvrement $\bigvee_{n=-N}^{n=N} T^{-n}\mathcal{U}$ consiste d'ouverts de diamètre au plus $\varepsilon$. On parle de *générateur fort* si la propriété est vraie pour $\bigvee_{n=0}^{n=N} T^{-n}\mathcal{U}$.

**Proposition 3.5.2.** *Si $\mathcal{U}$ est un recouvrement générateur fort de $T$ alors $h(T,\mathcal{U}) = h(T)$.*

*Démonstration.* (Preuve pour un générateur fort). Soit $\mathcal{V}$ un recouvrement quelconque. Soit $\delta$ le nombre de Lebesgue de $\mathcal{V}$ (toute boule de diamètre $\delta$ est contenue dans un ouvert de $\mathcal{V}$). Pour $N$ assez grand, $\forall A \in \bigvee_{n=0}^{N-1} T^{-n}\mathcal{U}, \exists B \in \mathcal{V}$ avec $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$, car $\mathcal{U}$ est générateur. Donc $N(\bigvee_{i=0}^{k-1} T^{-i}(\bigvee_{n=0}^{N-1} T^{-n}\mathcal{U})) \geq N(\bigvee_{i=0}^{k-1} T^{-i}\mathcal{V})$ pour $k \geq 1$.

On montre ensuite que $h(T,\mathcal{U}) = h(T, \bigvee_{n=0}^{N-1} T^{-n}\mathcal{U})$. En effet pour $k \geq 1$

$$H(\bigvee_{i=0}^{k-1} T^{-i}(\bigvee_{n=0}^{N-1} T^{-n}\mathcal{U})) = H(\bigvee_{i=0}^{k+N-1} T^{-i}\mathcal{U})$$

Et donc

$$\begin{aligned} h(T, \bigvee_{n=0}^{N-1} T^{-n}\mathcal{U}) &= \limsup_{k\to\infty} \frac{1}{k} H(\bigvee_{i=0}^{k-1} T^{-i}(\bigvee_{n=0}^{N-1} T^{-n}\mathcal{U})) \\ &= \limsup_{k\to\infty} \frac{1}{k} H(\bigvee_{n=0}^{k+N-1} T^{-i}\mathcal{U}) = h(T,\mathcal{U}). \end{aligned}$$

On a montré que $h(T,\mathcal{U}) \geq h(T,\mathcal{V})$ pour tout recouvrement $\mathcal{V}$, donc $h(T) = h(T,\mathcal{U})$.

□

Ce résultat nous permet de calculer l'entropie topologique du décalage.

**Proposition 3.5.3 (Entropie du décalage sur $k$ symboles).** *Si $X = \prod_{n\in\mathbb{Z}}\{1, ..., k\}$ et $\sigma : X \to X$ est l'application décalage sur $X$ alors $h(\sigma) = \log k$.*

*Démonstration.* Soit $\mathcal{U}$ le recouvrement $\{[1]_0, ..., [k]_0\}$ où $[i]_0 = \{x = (x_n) \in X : x_0 = i\}$ pour $i = 1, ..., k$. On remarque que

$$\bigvee_{n=-N}^{N} \sigma^{-n}\mathcal{U} = \{[i_{-N}, ..., i_0, ..., i_N]_{-N}^{N} : i_{-N}, ..., i_o, ..., i_N \in \{1, ..., k\}\}$$

où

$$[i_{-N}, ..., i_0, ..., i_N]_{-N}^{N} = \{x = (x_n) \in X : x_j = i_j, -N \leq j \leq N\}.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$ on peut choisir $N$ assez grand pour que $\frac{1}{2^N} \leq \varepsilon$ et donc $\mathrm{diam}([i_{-N}, ..., i_0, ..., i_N]_{-N}^{N}) \leq \varepsilon$, ce qui signifie que $\mathcal{U}$ est un recouvrement générateur. De plus le recouvrement $\bigvee_{n=0}^{N} \sigma^{-n}\mathcal{U}$ contient $k^{N+1}$ éléments et il est constitué d'ensembles disjoints. Donc $N(\bigvee_{n=0}^{N} \sigma^{-n}\mathcal{U}) = k^{N+1}$. Par conséquent $h(\sigma) = h(\sigma,\mathcal{U}) = \log k$. □

## 3.6 Autres résultats

**Théorème 3.6.1.** *Pour tout entier positif $k$, $h(T^k) = kh(T)$.*

*Démonstration.*

$$\begin{aligned} h(T^k) &\geq h(T^k, \mathcal{U} \vee T^{-1}\mathcal{U} \vee ... \vee T^{-k+1}\mathcal{U}) \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{nk} H(\mathcal{U} \vee T^{-1}\mathcal{U} \vee ... \vee T^{-k+1}\mathcal{U} \vee ... \vee T^{-(n-1)k}\mathcal{U} \vee ... \vee T^{-nk+1}\mathcal{U}) \\ &= kh(T, \mathcal{U}) \end{aligned}$$

pour tout recouvrement $\mathcal{U}$. Donc $h(T^k) \geq kh(T)$. Par ailleurs, puisque $\mathcal{U} \vee (T^k)^{-1} \vee ... \vee (T^k)^{-n+1} < \mathcal{U} \vee T^{-1}\mathcal{U} \vee ... \vee T^{-nk+1}\mathcal{U}$ on a

$$\begin{aligned} h(T, \mathcal{U}) &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{nk} H(\mathcal{U} \vee T^{-1}\mathcal{U} \vee ... \vee T^{-nk+1} \\ &\geq \lim_{n\to\infty} \frac{1}{nk} H(\mathcal{U} \vee (T^k)^{-1} \vee ... \vee (T^k)^{-n+1}\mathcal{U} \\ &= \frac{1}{k} h(T^k, \mathcal{U}) \end{aligned}$$

pour tout recouvrement $\mathcal{U}$, donc $kh(T) \geq h(T^k)$. □

**Corollaire 3.6.2.** *Si $T$ est un homéomorphisme alors $h(T^k) = |k|\, h(T)$.*

On verra une définition de l'entropie, due à Bowen, qui ne nécessite pas la compacité de l'espace $X$ et permet donc de considérer les propriétés de l'entropie dans un cadre plus général. Cependant le résultat suivant est faux si $X$ n'est pas compact.

**Théorème 3.6.3.** *Si $T : X \to X$ est un homéomorphisme d'un espace compact alors $h(T) = h(T^{-1})$.*

*Démonstration.*

$$\begin{aligned} h(T, \mathcal{U}) &= \lim_n \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U}) \\ &= \lim_n \frac{1}{n} H(T^{n-1}(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U})) \text{ (car T est un homéorphisme)} \\ &= \lim_n \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{i}\mathcal{U}) \\ &= h(T^{-1}, \mathcal{U}). \end{aligned}$$

□

**Théorème 3.6.4.** *Si $T_1$ et $T_2$ sont des applications continues sur $X$ et $Y$ espaces métriques compacts alors $h(T_1 \times T_2) = h(T_1) + h(T_2)$.*

Pour la preuve voir [1].

**Théorème 3.6.5.** *Soit $X$ un espace métrique compact et $T$ une application continue sur $X$. Soient $X_1$ et $X_2$ deux sous-ensembles fermés tels que $X = X_1 \cup X_2$ et $TX_i \subseteq X_i$ pour $i = 1, 2$. Alors $h(T) = \max\{h(T_1), h(T_2)\}$ où $T_i$ est la restriction de $T$ à $X_i$.*

Pour la preuve voir [1].

## 3.7 Invariance par conjugaison

**Théorème 3.7.1 (Invariance par conjugaison).** *Si $X$ et $Y$ sont des espaces compacts, $T$ et $S$ des applications continues sur $X$ et $Y$, et $\varphi : X \to Y$ une application continue telle que $\varphi X = Y$ et enfin $\varphi \circ T = S \circ \varphi$ (semi-conjugaison) alors $h(T) \geq h(S)$. Si $\varphi$ est un homéomorphisme alors $h(T) = h(S)$.*

*Démonstration.* Soit $\mathcal{V}$ un recouvrement ouvert de $Y$. On a alors

$$\begin{aligned}
h(S, \mathcal{V}) &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} S^{-i}\mathcal{V}) \\
&= \lim_{n} \frac{1}{n} H(\varphi^{-1} \bigvee_{i=0}^{n-1} S^{-i}\mathcal{V}) \text{ (par surjectivité de } \varphi) \\
&= \lim_{n} \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} \varphi^{-1} S^{-i}\mathcal{V}) \\
&= \lim_{n} \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\varphi^{-1}\mathcal{V}) = h(T, \varphi^{-1}\mathcal{V}.
\end{aligned}$$

Par conséquent $h(S) \leq h(T)$. Si $\varphi$ est un homéomorphisme alors $\varphi^{-1}S = T\varphi^{-1}$ et donc $h(T) \leq h(S)$ ce qui achève la preuve d'invariance de l'entropie par conjugaison. □

## 3.8 Approche par les ensembles couvrants : la définition de Bowen

Bowen a proposé une approche différente de l'entropie topologique, valable dans des espaces métriques, non obligatoirement compacts. Le but reste de mesurer la complexité de la dynamique d'un système. Un ensemble d'états initiaux est caractéristique si la connaissance de l'évolution du système à partir de chacun de ces points pendant une durée $n$ permet d'approximer l'évolution à partir de n'importe quel état initial. Le système sera d'autant

plus complexe que le nombre minimum de points caractéristiques nécessaires sera élevé. La notion d'ensemble $(n, \varepsilon)$-couvrant permet de formaliser cette définition. On cherche à mesurer la vitesse de croissance (exponentielle) du cardinal minimum d'un sous-ensemble $(n, \varepsilon)$-couvrant. On montrera que dans le cas des espaces métriques compacts cette approche coïncide avec la définition de l'entropie topologique utilisant les recouvrements.

Dans cette approche, l'entropie est un invariant numérique lié à la croissance des orbites. Elle représente le taux de croissance exponentielle du nombre de segments d'orbite que l'on peut distinguer avec une précision finie arbitrairement précise.

Dans cette partie $(X, d)$ est un espace métrique, non nécessairement compact. $B(x, r)$ est la boule ouverte de centre $x$ et de rayon $r$, et $\overline{B}(x, r)$ est la boule fermée.

**Définition 3.8.1.** Soit $X$ un espace métrique muni de la distance $d$ et $T$ une application continue sur $X$. On définit la suite croissante de métriques

$$d_n(x, y) = \max_{0 \leq i \leq n-1} d(T^i x, T^i y)$$

On précisera $T$ dans la notation si nécessaire. $d_n$ mesure la distance entre le segments d'orbite $I_x^n = \{x, \cdots, T^{n-1}x\}$ et le segment $I_y^n$. On utilisera également la *boule de Bowen* de centre $x$, de rayon $\varepsilon$ et d'ordre $n$, définie comme l'ensemble

$$B_n(x, \varepsilon) = \{y \in X \mid d(T^k x, T^k y) < \varepsilon, 0 \leq k < n\} = \{y \in X \mid d_n(x, y) < \varepsilon\}$$

.

**Définition 3.8.2 ($(n, \varepsilon)$-recouvrement).** $F \subset X$ est un $(n, \varepsilon)$-recouvrement du compact $K \subset X$ par rapport à $T$ si pour tout $x \in K$ il existe $y \in F$ avec $d_n(x, y) \leq \varepsilon$ c'est-à-dire

$$K \subset \bigcup_{y \in F} B_n(y, \varepsilon)$$

.

**Définition 3.8.3 ($r_n(\varepsilon, K)$).** On note $r_n(\varepsilon, K)$ le plus petit cardinal d'un ensemble $(n, \varepsilon)$-couvrant de $K$ (on notera également $r_n(\varepsilon, K, T)$ si nécessaire).

*Remarque* 3.8.4. (1) $r_n(\varepsilon, K) < \infty$ car le recouvrement de $K$ par les ouverts $B_n(y, \varepsilon)$ admet un sous-recouvrement fini, par compacité de $K$.

(2) Si $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ alors $r_n(\varepsilon_1, K) \geq r_n(\varepsilon_2, K)$.

*Remarque* 3.8.5. On peut interpréter $r_n(\varepsilon, K)$ comme le nombre minimum de conditions intiales dont le comportement jusqu'au temps $n$ permet d'approximer à $\varepsilon$-près le comportement de toute condition initiale de $K$.

**Définition 3.8.6 ($(n, \varepsilon)$-séparé).** Si $K$ est un sous-ensemble (***compact) de $X$, $E \subset K$ est un ensemble $(n, \varepsilon)$-séparé par rapport à $T$ si pour tous $x, y \in E$, $x \neq y$ implique $d_n(x, y) > \varepsilon$.

**Définition 3.8.7 ($s_n(\varepsilon, K)$).** On note $s_n(\varepsilon, K)$ le cardinal maximal de tout sous-ensemble $(n, \varepsilon)$-séparé inclus dans $K$.

*Remarque* 3.8.8. Si $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ alors $s_n(\varepsilon_1, K) \geq s_n(\varepsilon_2, K)$.

**Proposition 3.8.9.** *$r_n(\varepsilon, K) \leq s_n(\varepsilon, K) \leq r_n(\varepsilon/2, K)$, et donc $s_n(\varepsilon, K) < \infty$.*

*Démonstration.* On remarque d'abord que si $E$ est un $(n, \varepsilon)$-séparé de $K$ de cardinal maximum, alors $E$ est un $(n, \varepsilon)$-couvrant de $K$. Donc $r_n(\varepsilon, K) \leq s_n(\varepsilon, K)$. Pour la deuxième inégalité on suppose que $E$ est un $(n, \varepsilon)$-séparé de $K$ et que $F$ est un $(n, \varepsilon/2)$-couvrant de $K$. On définit $\phi : E \to F$ en choisissant pour tout $x \in E$ un point $\phi(x) \in F$ tel que $d_n(x, \phi(x)) \leq \varepsilon/2$. Alors $\phi$ est injective et le cardinal de $E$ n'est pas supérieur à celui de $F$. Donc $s_n(\varepsilon, k) \leq r_n(\varepsilon/2, K)$. □

*Remarque* 3.8.10. Si on pose $r(\varepsilon, K, T) = \lim_{n\to\infty}(1/n)r_n(\varepsilon, K)$ et $s(\varepsilon, K, T) = \lim_{n\to\infty}(1/n)s_n(\varepsilon, K)$ on obtient :
(1)$r(\varepsilon, K, T) \leq s(\varepsilon, K, T) \leq r(\varepsilon/2, K, T)$ (d'après la prop 3.8.9).
(2) $\varepsilon_1 < \varepsilon_2 \Rightarrow s(\varepsilon_1, K, T) \geq s(\varepsilon_2, K, T)$.
(3)$\lim_{\varepsilon\to 0} s(\varepsilon, K, T) = \lim_{\varepsilon\to 0} r(\varepsilon, K, T)$ (d'après la remarque (1) ci-dessus).

On en déduit la nouvelle définition de l'entropie topologique, définie à partir soit d'ensembles séparés, soit d'ensembles couvrants :

**Définition 3.8.11 (Entropie topologique).** Soit $(X, d)$ un espace métrique et $T$ une application continue sur $X$. L'entropie topologique de $T$ est définie par

$$h^*(T) = \sup_K \lim_{\varepsilon\to 0} \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log r_n(\varepsilon, K) = \sup_K \lim_{\varepsilon\to 0} \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log s_n(\varepsilon, K)$$

où $\sup_K$ désigne le sup sur tous les sous-ensembles compacts de $X$.

*Remarque* 3.8.12. La valeur de $\lim_{n\to\infty}(1/n) \log r_n(\varepsilon, K)$ peut être $\infty$. Prendre par exemple la droite réelle $\mathbb{R}$ munie de la distance euclidienne, la transformation $Tx = x^2$ et le compact $K = [3, 4]$.

On veut maintenant démontrer l'égalité des deux entropies topologiques $h(T)$ et $h^*(T)$.

**Théorème 3.8.13.** *Soit $T : X \to X$ une application continue d'un espace métrique compact $(X, d)$. On rappelle que $\delta(\mathcal{U})$ est le nombre de Lebesgue du recouvrement $\mathcal{U}$.*

*(1) Si $\mathcal{U}$ est un recouvrement ouvert de $X$ et $\delta = \delta(\mathcal{U})$ alors*

$$N(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U}) \leq r_n(\delta/2, X) \leq s_n(\delta/2, X)$$

.

*(2) Si $\mathcal{V}$ est un recouvrement de diamètre $d(\mathcal{V}) \leq \varepsilon$ alors*

$$r_n(\varepsilon, X) \leq s_n(\varepsilon, X) \leq N(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{V})$$

.

*Démonstration.* (1) Soit $F$ un ensemble $(n, \delta/2)$-couvrant de $X$ de cardinal $r_n(\delta/2, T)$. Alors $X \subset \bigcup_{x \in F} B_n(x, \delta/2)$. Comme les boules $B_n(x, \delta/2)$ sont des sous-ensembles d'éléments du recouvrement $\mathcal{U}$ on a bien $N(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U}) \leq r_n(\delta/2, X)$.
(2) Soit $E$ un ensemble $(n, \varepsilon)$-séparé de cardinal $s_n(\varepsilon, X)$. Aucun élément du recouvrement $\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{V}$ ne peut contenir deux éléments de $E$. Donc $s_n(\varepsilon, X) \leq N(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{V})$.

□

**Corollaire 3.8.14.** *Soit $\mathcal{U}_\varepsilon$ le recouvrement de $X$ par les boules ouvertes de rayon $2\varepsilon$ et $\mathcal{V}_\varepsilon$ un recouvrement de $X$ par les boules de rayon $\varepsilon/2$. Alors*

$$N(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{U}_\varepsilon) \leq r_n(\varepsilon, X) \leq s_n(\varepsilon, X) \leq N(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{V}_\varepsilon)$$

.

## 3.9 Egalité des deux définitions

**Théorème 3.9.1 (Egalité de $h(T)$ et $h^*(T)$).** *Si $T : X \to X$ est une application continue d'un espace métrique compact $(X, d)$ alors $h(T) = h^*(T)$ (les définitions de l'entropie topologique par recouvrements, ou par ensembles couvrants et séparés, coïncident).*

*Démonstration.* Dans le corollaire précédent on prend $\varepsilon = 1/n$ et $n \to \infty$. Alors les termes du milieu de l'inégalité tendent vers $h^*(T)$ tandis que les termes extrêmes, en appliquant le corollaire 3.4.5 ont pour limite $h(T)$.

□

# 4 Théorie ergodique

## 4.1 Espaces de mesure

Les propriétés de récurrence (récurrence d'une orbite, transitivité topologique, minimalité, mélange topologique) peuvent également être abordées d'un point de vue quantitatif, en considérant les fréquences asymptotiques.

**Définition 4.1.1 ($\sigma$-algèbre).** Soit $X$ un ensemble. Une $\sigma$-algèbre de sous-ensembles de $X$ est un ensemble $\mathcal{B}$ de sous-ensembles de $X$ satisfaisant trois conditions : (i) $X \in \mathcal{B}$, (ii) si $B \in \mathcal{B}$ alors $X \backslash B \in \mathcal{B}$, (iii) si $B_n \in \mathcal{B}$ pour $n \in \mathbb{N}$ alors $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$ $\mathcal{B}$.

**Définition 4.1.2 (Espace de mesure).** Si $\mathcal{B}$ est une $\sigma$-algébre de $X$ on appelle l'espace $(X, \mathcal{B})$ un espace de mesure. Une mesure finie sur $(X, \mathcal{B})$ est une fonction $\mu : \mathcal{B} \to \mathbb{R}^+$ qui satisfait $\mu(\emptyset) = 0$ et $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty}) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$ si $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{B}$ deux-à-deux disjoints. Si $\mu(X) = 1$ $(X, \mathcal{B}, \mu)$ est un espace de probabilité, encore appelé espace de mesure normalisé.

**Définition 4.1.3 (Système mesurable et mesure invariante).** Soient $(X_i, \mathcal{B}_i, m_i)_{i=1,2}$ deux espaces de probabilité et $T : X_1 \to X_2$.
(1) $T$ est mesurable si $B_2 \in \mathcal{B}_2 \Rightarrow T^{-1}B_2 \in \mathcal{B}_1$.
(2)$T$ préserve la mesure si $T$ est mesurable et $m_1(T^{-1}B_2) = m_2(B_2), \forall B_2 \in \mathcal{B}_2$.

Les applications qui préservent la mesure sont les morphismes des espaces de mesure, c'est-à-dire les applications qui respectent la structure de ces espaces. La théorie ergodique étudie les systèmes dynamiques qui préservent la mesure et leurs isomorphismes. Dans les applications de la théorie ergodique, pour étudier les propriétés d'un système dynamique $T$ sur un espace $X$ muni d'une certaine structure on cherche à munir $X$ d'une mesure qui soit respectée par $T$.

**Définition 4.1.4 (Système dynamique mesuré).** Si $(X, \mathcal{B}, m)$ est un espace de probabilité et $T : X \to X$ un système dynamique préservant la mesure, on définit un *système dynamique mesuré*, noté $(X, \mathcal{B}, m, T)$.

Toutes les applications qui respectent la mesure vérifient la propriété suivante.

## 4.2 Récurrence et ergodicité

**Théorème 4.2.1 (Théorème de récurrence de Poincaré).** *Soit $(X, \mathcal{B}, m, T)$ un système dynamique mesuré. Pour tout $B \in \mathcal{B}$, presque tout $x \in B$ est récurrent dans $B$, c'est-à-dire qu'il existe $k > 0$ tel que $T^k(x) \in B$.*

*Démonstration.* Soit $F \subset B$ les points non récurrents de $B$ : $F = \{x \in B \mid \forall j > 0, T^j(x) \notin B\}$. Les ensembles $T^{-i}(F)$ sont mutuellement disjoints. En effet si $x \in T^{-k}(F)$ alors $T^k(x) \in B$ et donc $x \notin F$. Donc $T^{-k}(F) \cap F = \emptyset$. En composant des deux côtés par $T^{-j}$ on obtient que $T^{-k-j}F \cap T^{-j}F = \emptyset$. Par conséquent, puisque $T$ préserve la mesure, on a une suite infinie énumérable d'ensembles mesurables disjoints de mesure égale. Ce sont donc tous des ensembles de mesure nulle. En particulier $F$ est de mesure nulle. □

**Définition 4.2.2 (Mesure borélienne).** Soit $X$ un espace de Hausdorff compact localement séparable et $\mathcal{B}$ la $\sigma$-algèbre des boréliens, c'est-à-dire la $\sigma$-algèbre générée par les ensembles fermés. Une mesure borélienne est une mesure $\mu$ définie sur $\mathcal{B}$ telle que $\mu(B) < \infty$ si $B$ est compact.

**Théorème 4.2.3 (Théorème de Krylov-Bogolubov).** *Toute application continue d'un espace compact mesurable admet une mesure de probabilité borélienne invariante.*

**Définition 4.2.4 (Mesure ergodique).** Soit $(X, \mathcal{B}, m)$ un espace de probabilité. Une application $T$ préservant la mesure est dite *ergodique* si les seuls éléments $B$ de $\mathcal{B}$ tels que $T^{-1}B = B$ satisfont $m(B) = 0$ ou $m(B) = 1$.

Un résultat important en théorie ergodique est le théorème ergodique de Birkhoff. On se donne un ensemble $U$ et on compte combien parmi les $n$ premiers points de la trajectoire de $x$ "tombent" dans $U$. Ainsi la *moyenne temporelle*, encore appelée *moyenne de Birkhoff* mesure la densité asymptotique de la répartition des itérés de $x$ entre l'ensemble $U$ et son complémentaire $X \backslash U$ : $F_U(T, x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \chi_U(T^k(x))$, où $\chi_U$ est la fonction caractéristique de $U$. Plus généralement on peut considérer la moyenne temporelle d'une fonction $\varphi$ : $I_x(\varphi) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(T^k(x))$.

**Théorème 4.2.5 (Théorème ergodique de Birkhoff).** *Soit $(X, \mathcal{B}, m, T)$ un système dynamique mesuré, et $\varphi \in L^1(X, m)$. Alors $(1/n) \sum_{i=0}^{n-1} f(T^i(x))$ converge presque partout vers une fonction $f^* \in L^1(m)$. De plus $f^* \circ T = f^*$ presque partout et si $m(X) < \infty$ alors $\int f^* dm = \int f dm$.*

*Remarque* 4.2.6. Si $T$ est ergodique alors $f^*$ est constante et si $m(X) < \infty$ alors $f^* = (1/m(X)) \int f dm$ presque partout.

**Théorème 4.2.7 (Critères d'ergodicité).** *Si $(X, \mathcal{B}, m, T)$ est un système dynamique mesuré alors les propositions suivantes sont équivalentes :*

1. *$T$ est ergodique.*
2. *Les seuls éléments $B$ de $\mathcal{B}$ avec $m(T^{-1}B \triangle B) = 0$ sont tels que $m(B) = 0$ ou $m(B) = 1$.*
3. *Pout tout $A$ de $\mathcal{B}$ avec $m(A) > 0$ on a $m(\bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-n}A = 1)$.*
4. *Pour tout $A, B \in \mathcal{B}$ avec $m(A) > 0, m(B) > 0$ il existe $n > 0$ avec $m(T^{-n}A \cap B) > 0$.*

5. *Loi des moyennes : pour toute fonction $f$ intégrable la suite des moyennes temporelles converge presque partout vers l'intégrale de $f$ sur l'espace des phases (théorème de Birkhoff).*
6. *Loi des fréquences : Pour tout $B \in \mathcal{B}$, pour presque tout $x$, la fréquence d'entrée de l'orbite de $x$ dans $B$ converge vers $m(B)$*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_B(T^j(x)) = m(B).$$

7. *Loi des invariants constants : toute fonction intégrable $T$-invariante est constante presque partout.*

**Théorème 4.2.8.** *Soit $X$ un espace métrique compact, $\mathcal{B}(X)$ la $\sigma$-algèbre des boréliens de $X$ et $m$ une mesure de probabilité sur $(X, \mathcal{B}(X))$ telle que $m(U) > 0$ pour tout $U$ non vide. Si $T : X \to X$ préserve la mesure et est ergodique alors presque tous les points de $X$ ont une orbite dense.*

**Théorème 4.2.9.** *Le (***two sided shift) $(p_0, p_1, \cdots, p_{k-1})$ est ergodique.*

## 4.3 Conjugaison

**Définition 4.3.1 (Conjugaison, semi-conjugaison).** Soient $T : X \to X$ et $S : Y \to Y$ deux transformations préservant la mesure sur des espaces de Lebesgue $(X, \mu)$ et $(Y, \nu)$. $T$ et $S$ sont *métriquement isomorphiques* s'il existe un isomorphisme $R : (X, \mu) \to (Y, \nu)$, c'est-à-dire une application injective ( mod 0) telle que $R_*\mu = \nu$ et $S = R \circ T \circ R^{-1}$. Avec les mêmes notations, $S$ est appelé *facteur* métrique de $T$ s'il existe une application $R : X \to Y$ préservant la mesure, non nécessairement inversible telle que $R_*\mu = \nu$ et $S \circ R = R \circ T$.

La principale question en théorie ergodique est de décider quand deux transformations préservant la mesure sont isomorphiques, ou conjuguées. Une méthode habituelle est de chercher des invariants par isomorphisme. Ces invariants sont soit des propriétés comme par exemple l'ergodicité, le mélange, ou bien des objets, par exemple un groupe, ou un nombre, associés aux transformations préservant la mesure, de telle façon que ces objets soient isomorphiques dans leur propre catégorie (des nombres égaux, des groupes isomorphes).

L'entropie est un nombre positif associé aux transformations préservant la mesure.

L'entropie a été introduite par Kolmogorov en 1958 et s'est révélée depuis être un invariant très efficace. Par exemple en 1943, on savait que les shifts de Markov bilatéraux $(1/2, 1/2)$ et $(1/3, 1/3, 1/3)$ ont chacun un spectre de Lebesgue énumérable et sont donc spectralement isomorphiques. Mais la question de leur conjugaison a été résolue en 1958 par Kolmogorov, qui a

montré qu'ils ont respectivement une entropie de $\log 2$ et $\log 3$ (voir 4.10.2, page 32), et sont donc non conjugués. En 1969, D. S. Ornstein a montré que l'entropie constitue un invariant complet pour l'ensemble des shift de Bernouilli.

De même que la définition par recouvrements de l'entropie topologique, la définition de l'entropie dans un système mesuré se fait en trois étapes.

## 4.4 Partitions

**Définition 4.4.1 (Partition).** Une *partition* de $(X, \mathcal{B}, m)$ est un ensemble d'éléments disjoints de $\mathcal{B}$ dont l'union est $X$.

**Définition 4.4.2 (Finesse).** Si $\mathcal{P} = (P_1, \cdots, P_p)$ et $\mathcal{Q} = (Q_1, \cdots, Q_q)$ sont deux partitions finies, on dit que $\mathcal{P}$ est *plus fine* que $\mathcal{Q}$ et on note $\mathcal{P} < \mathcal{Q}$ si tout élément de $\mathcal{P}$ est union d'éléments de $\mathcal{Q}$.

**Définition 4.4.3 (Partition jointe).** Si $\mathcal{P} = (P_1, \cdots, P_p)$ et $\mathcal{Q} = (Q_1, \cdots, Q_q)$ sont deux partitions finies, on définit $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q} = \{P_i \cap Q_j \mid 1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q\}$.

Si $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont deux sous-$\sigma$-algèbres finies de $\mathcal{B}$ alors $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ désigne la plus petite sous-$\sigma$-algèbre de $\mathcal{B}$ contenant $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$.

**Définition 4.4.4.** Soit $(X, \mathcal{B}, m, T)$ un système dynamique mesuré et $\mathcal{P} = (P_1, \cdots, P_p)$ une partition finie. On note $T^{-n}\mathcal{P}$ la partition $\{T^{-n}P_1, \cdots, T^{-n}P_p\}$ et si $\mathcal{A}$ est un sous-$\sigma$-algèbre de $\mathcal{B}$ alors $T^{-n}\mathcal{A}$ désigne la sous-$\sigma$-algèbre $\{T^{-n}A : A \in \mathcal{A}\}$.

On pose $0 \log 0 = 0$. La partition $\mathcal{P} = (P_1, \cdots, P_p)$ de $(X, \mathcal{B}, m)$ peut être vue comme la liste des résultats possibles d'une expérience, où la probabilité de la sortie $P_i$ est $m(P_i)$. On veut associer à cette expérience u nombre $H(\mathcal{P})$ qui mesure la diminution d'incertitude lors de la réalisation de l'expérience associée à $\mathcal{P}$, c'est-à-dire l'information apportée par l'expérience. On voudrait que $H(\mathcal{P})$ ne dépende que de $\{m(P_1), \cdots, m(P_p)\}$ de telle sorte que $H(\mathcal{P})$ est également noté $H(m(P_1), \cdots, m(P_p))$. Supposons maintenant que $\mathcal{P} = (P_1, \cdots, P_p)$ et $\mathcal{Q} = (Q_1, \cdots, Q_q)$ sont deux partitions finies représentant deux expériences. On veut mesurer l'incertitude sur le résultat de l'expérience $\mathcal{P}$ alors qu'on connaît le résultat de $\mathcal{Q}$. Si on sait que l'événement $Q_j$ survient, alors l'événemet $P_i$ survient avec la probabilité $m(P_i \cap Q_j)/m(Q_j)$, d'où l'équation suivante :

$$H(\mathcal{P}/\mathcal{Q}) = \sum_{j=1}^{q} m(Q_j) H\left(\frac{m(P_1 \cap Q_j)}{m(Q_j)}, \frac{(m(P_2 \cap Q_j)}{m(Q_j)}, \cdots, \frac{(m(P_p \cap Q_j)}{m(Q_j)}\right) \tag{4.4.1}$$

.

## 4.5 Choix, incertitude et "forme entropique"

Dans l'article de 1948, Shannon considère une source d'information discrète, qu'il représente par un processus de Markov. Il cherche une quantité qui mesure, "d'une certaine façon", combien d'information est produite par la source, ou plus précisément à quel débit l'information est produite. Il se donne un ensemble de $n$ événements dont les probabilités d'apparition sont $p_1, p_2, ..., p_n$. Si $H(p_1, p_2, ..., p_n)$ est une fonction qui mesure l'incertitude quant à "sortie" d'un événement particulier, alors Shannon attend de $H$ les propriétés suivantes :

1. $H$ est une fonction continue des $p_i$.
2. Si tous les $p_i$ sont égaux, $p_i = 1/n$, alors $H$ est une fonction monotone croissante de $n$, car dans le cas d'événements équiprobables, il y a plus de choix, ou plus d'incertitude, lorsque le nombre d'événements possibles augmente.
3. Un choix peut-être réparti en sous-choix et dans ce cas l'entropie "totale" est la somme pondérée des "sous-entropies". Par exemple

$$H(1/2, 1/3, 1/6) = H(1/2, 1/2) + 1/2H(2/3, 1/3).$$

   Plus formellement $H(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) = H(\mathcal{P}) + H(\mathcal{Q}/\mathcal{P})$ où $H(\mathcal{P}/\mathcal{Q})$ est définie comme dans l'équation 4.4.1.

**Théorème 4.5.1.** *La fonction $H$ satisfaisant les conditions (1) à (3) ci-dessus est de la forme*

$$H = -K \sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i.$$

*Remarque* 4.5.2. On peut interpréter les conditions du théorème précédent de la façon suivante. (2) signifie que les expériences dont les résultats ont le plus d'incertitude sont celles qui ont des résultats équiprobables. (3) dit que l'information acquise en réalisant les expériences $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ est égale à celle acquise en réalisant $\mathcal{Q}$ plus l'information acquise en réalisant $\mathcal{P}$ tout en sachant que $\mathcal{Q}$ a été réalisée.

*Démonstration.* Soit $A(n) = H(1/n, ..., 1/n)$. D'après la condition (3) un choix parmi $s^m$ possibilités équiprobables en $m$ choix parmi $s$ possibilités équiprobables, donc $A(s^m) = mA(s)$. De même $A(t^n) = nA(t)$. On choisit $n$ arbitrairement grand et $m$ tels que $s^m \leq t^n \leq s^{m+1}$. En prenant les logarithmes et en divisant par $n \log s$ on a

$$\frac{m}{n} \leq \frac{\log t}{\log s} \leq \frac{m}{n} + \frac{1}{n} \text{ ou } \left| \frac{m}{n} - \frac{\log t}{\log s} \right| < \varepsilon.$$

où $\varepsilon$ est arbitrairement petit. Puis par monotonicité de $A(n)$ on a $A(s^m) \leq A(t^n) \leq A(s^{m+1})$ ou encore $mA(s) \leq nA(t) \leq (m+1)A(s)$. En divisant par $nA(s)$ on a

$$\frac{m}{n} \leq \frac{A(t)}{A(s)} \leq \frac{m}{n} + \frac{1}{n} \text{ ou } \left|\frac{m}{n} - \frac{A(t)}{A(s)}\right| < \varepsilon$$

.

Et donc $\left|\frac{A(t)}{A(s)} - \frac{\log t}{\log s}\right| < 2\varepsilon$ d'où $A(t) = K \log t$ où $K$ doit être positif pour satisfaire (2).
Puis on suppose qu'on a un choix parmi $n$ possibilités ayant les probabilités rationnelles $p_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$ où les $n_i$ sont entiers. Un choix parmi $\sum n_i$ possibilités peut être réparti en un choix parmi $n$ possibilités de probabilités $p_1, ..., p_n$ et, une fois $i$ choisi, un choix parmi $n_i$ possibilités équiprobables. D'après la condition (3) les deux méthodes de calcul donnent la même entropie, c'est-à-dire

$$K \log \sum n_i = H(p_1, ..., p_n) + K \sum p_i \log n_i.$$

Soit

$$H = -K \sum p_i \frac{n_i}{\sum n_i} = -K \sum p_i \log p_i.$$

Enfin, si les $p_i$ sont irrationnels, on peut les approcher par des rationnels et le résultat reste valable du fait de l'hypothèse de continuité (1).

□

*Remarque* 4.5.3. On reconnaît dans la forme de $H$ l'entropie dans certaines formules de mécanique statistique, où $p_i$ est la probabilité du système d'être dans l'état $i$ de son espace des phases, et en particulier dans le cas de la formule de Boltzmann. Pour cette raison, Shannon choisit d'appeler $H$ l'*entropie* des probabilités $p_1, p_2, ..., p_n$.

## 4.6 Entropie d'un système mesuré

**Définition 4.6.1 (Entropie d'une partition).** L'entropie de la partition $\mathcal{P} = (P_1, \cdots, P_p)$ est $H(\mathcal{P}) = -\sum_{i=1}^{k} m(P_i) \log m(P_i)$.

**Proposition 4.6.2.** *La fonction $\phi(x) = x \log x$ définie sur $\mathbb{R}^+$, avec la convention $0 \log 0 = 0$ est stictement convexe ($\phi(\alpha x + \beta y) \leq \alpha\phi(x) + \beta\phi(y)$ si $x, y \in \mathbb{R}^+$ et $\alpha, \beta \geq 0$ avec $\alpha + \beta = 1$. Par induction on en déduit $\phi(\sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i) \leq \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \phi(x_i)$.*

**Corollaire 4.6.3.** *Si $\mathcal{P} = (P_1, \cdots, P_p)$ alors $H(\mathcal{P}) \leq \log p$ avec égalité ssi $m(P_i) = 1/p$ pour tout $i$.*

L'entropie $H$ mesure à la fois la "finesse" de la partition, et son homogénéité.

**Définition 4.6.4 (Entropie relative).** Soit $(X, \mathcal{B}, m, T)$ un système dynamique mesuré. Si $\mathcal{A}$ est une sous-$\sigma$-algébre finie de $\mathcal{B}$ alors on définit l'entropie de $T$ relativement à $\mathcal{A}$ comme

$$h(T, \mathcal{P}(\mathcal{A})) = h(T, \mathcal{A}) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{A})$$

.

**Définition 4.6.5 (Entropie d'un système dynamique mesuré).** Soit $(X, \mathcal{B}, m, T)$ un système dynamique mesuré. L'entropie de la transformation $T$ est $h(T) = \sup h(T, \mathcal{A})$, où le sup est pris sur toutes les sous-$\sigma$-algèbres finies de $\mathcal{B}$. De façon équivalente $h(T) = \sup h(T, \mathcal{P})$ où le sup est pris sur toutes les partitions finies de $(X, \mathcal{B}, m)$.

**Théorème 4.6.6.** *L'entropie est invariante par conjugaison.*

## 4.7 Calcul de l'entropie d'un système mesuré

**Lemme 4.7.1 (Abramov).** *Soit $\mathcal{P}_1 \subset \mathcal{P}_2 \subset \ldots$ une suite croissante de partitions avec $H(\mathcal{P}_k) < +\infty$ et telle que $\cup_n \mathcal{P}_n$ génère la $\sigma$-algèbre $\mathcal{B}$. Alors $h(T) = \lim_{k\to\infty} h(T, \mathcal{P}_k)$.*

**Définition 4.7.2 (Générateur).** Une partition énumérable $\mathcal{P}$ de $X$ est appelé un *générateur* d'une transformation $T$ préservant la mesure et inversible si $\bigvee_{n=-\infty}^{\infty} T^n\mathcal{P} \mathrel{\mathring{=}} \mathcal{B}$.

Le lemme d'Abramov permet de montrer le résultat suivant :

**Théorème 4.7.3 (Kolmogorov-Sinai).** *Soit $(X, \mathcal{B}, m, T)$ un système dynamique mesuré tel que $T$ est inversible et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre finie de $\mathcal{B}$ telle que $\bigvee_{n=-\infty}^{\infty} T^n\mathcal{A} \mathrel{\mathring{=}} \mathcal{B}$. Alors $h(T) = h(T, \mathcal{A})$.*

**Théorème 4.7.4.** *Si $T$ est une transformation préservant la mesure, non nécessairement inversible, de l'espace de probabilité $(X, \mathcal{B}, m)$ et $\mathcal{A}$ est une sous-algèbre finie de $\mathcal{B}$ telle que $\bigvee_{i=0}^{\infty} T^{-i}\mathcal{A} \mathrel{\mathring{=}} \mathcal{B}$ alors $h(T) = h(T, \mathcal{A})$.*

**Théorème 4.7.5.** *Soit $(X, \mathcal{B}, m, T)$ un système dynamique mesuré avec $T$ inversible. $T$ a un générateur $\mathcal{P}$ avec $H(\mathcal{P}) < \infty$ ssi $h(T) < \infty$ et $T$ est périodique.*

**Théorème 4.7.6.** *Soit $(X, \mathcal{B}, m)$ un espace de probabilité et $(\mathcal{A})_{n\in\mathbb{N}}$ une suite infinie de sous-algèbres de $\mathcal{B}$ telle que $\mathcal{A}_0 \subseteq \mathcal{A}_1 \subseteq \cdots$ et $\bigvee_{n=0}^{\infty} \mathcal{A}_n \mathrel{\mathring{=}} \mathcal{B}$. Si $T : X \to X$ préserve la mesure alors $h(T) = \lim_{n\to\infty} h(T, \mathcal{A}_n)$.*

## 4.8 Formule de Katok

Katok a montré (1980) que l'entropie d'une mesure ergodique est donnée par une formule analogue à celle de Bowen.

**Théorème 4.8.1 (Formule de Katok).** *Soit $T : X \to X$ une transformation continue sur un espace métrique compact $X$ et $\mu$ une mesure ergodique. La quantité*

$$h_\mu(X, T, \varepsilon) = \limsup_{n\to\infty}(1/n) \log \inf_{Y\subset X, \mu(Y)\geq\lambda} r_n(\varepsilon, Y)$$

*est indépendante du choix de $\lambda \in ]0, 1[$, et $h_\mu(X, T) = \lim_{\varepsilon\to 0} h_\mu(X, T, \varepsilon)$.*

## 4.9 Exemples de systèmes dynamiques du point de vue ergodique

**Exemple 4.9.1 (Doublement des angles).** Soit $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$ l'application doublement des angles sur le cercle unité $S^1$. On utilise la mesure de probabilité, définie sur l'ensemble $\mathcal{B}$ des boréliens du cercle unité, $q(E) = \frac{1}{2\pi}\int_E d\theta$. Si $0 < A < B < 2\pi$ alors $D^{-1}(A, B) = (A/2, B/2) \cup (\pi + A/2, \pi + B/2)$. Donc $D$ préserve la mesure, ou encore $(S^1, \mathcal{B}, q, D)$ est un système dynamique mesuré.
Soit $\mathcal{P} = \{[0, \frac{1}{2}), [\frac{1}{2}, 1)\}$. Alors

$$\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P} = \{[\frac{i}{2^n}, \frac{i+1}{2^n}) : i = 0, ..., 2^n - 1\}$$

est une partition génératrice dont l'entropie vaut

$$H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}) = -\sum_{i=0}^{2^n-1} \frac{1}{2^n} \log \frac{1}{2^n} = \log 2.$$

Donc $h(D) = \log 2$.

**Exemple 4.9.2 (Tente).** Soit $T : [0, 1] \to [0, 1]$ définie par

$$T(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 2 - 2x & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Si $p$ est la mesure de Lebesgue usuelle définie par $p(E) = \int_E dx$ alors $([0, 1], \mathcal{B}, p, T)$ est un système dynamique mesuré.

**Exemple 4.9.3 (Logistique).** Soit $L : [0, 1] \to [0, 1]$ l'application logistique définie par $L(x) = 4x(1 - x)$. Si on considère $\psi : S^1 \to [0, 1]$ définie par $\psi(\theta) = \sin^2\theta$ on remarque que $(L \circ \psi)(\theta) = 4\sin^2(\theta)\cos^2(\theta) = \sin^2(2\theta) = (\psi \circ D)(\theta)$. Donc $L$ est un conjugué topologique de $D$. On cherche une mesure $L$-invariante sur $[0, 1]$. Soit $I = [a, b]$ un intervalle de $[0, 1]$. On a $q\{\psi^{-1}(I)\} =$

$\frac{1}{2\pi}\int_{\arcsin\sqrt{a}}^{\arcsin\sqrt{b}} d\theta = \int_a^b f(x)dx$ où $f(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$ est la mesure $L$-invariante recherchée. $\psi$ n'est pas bijective, c'est une semi-conjugaison.

**Proposition 4.9.4.** *L'application logistique $L$ et la tente $T$ sont conjuguées.*

*Démonstration.* On considère $\xi(x) = \sin^2(\pi x/2)$ et on remarque que $(\xi \circ T)(x) = \sin^2(\pi x) = 4\sin^2(\pi x/2)\cos^2(\pi x/2) = (L \circ \xi)(x)$. $L$ et $T$ sont des conjugués topologiques, mais on peut également vérifier que $\xi$ préserve la mesure, et donc $L$ et $T$ sont également conjugués en tant que systèmes mesurés. □

## 4.10 Shifts, sous-shifts, shifts de Bernouilli, chaînes de Markov

On complète ici, du point de vue ergodique, la présentation des décalages, dont l'importance en dynamique symbolique a été signalée.

Soit $X = \mathbb{B}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites binaires sur $\mathbb{N}$. Un *cylindre* est un ensemble de suites dont les $n$ premiers termes sont fixés, par exemple $Z(01001) = \{X \in X \mid x(0) = 0, x(1) = 1, x(2) = 0, x(3) = 0, x(4) = 1\}$. $X$ peut être décomposé en une union disjointe de $2^n$ cylindres de longueur $n$

$$X = \cup_{k=0}^{2^n-1} Z([k]_2).$$

où $[k]_2$ dénote la représentation en base 2 de $k$. Si $0 \leq p, q \leq 1$ avec $p + q = 1$ la $(p, q)$-mesure de Bernouilli d'un cylindre $Z(w)$ défini par un mot $w$ comptant $j$ "0" et $k = n - j$ "1" est $\mu(Z[w]) = p^j q^k$. Si $n$ est le plus petit indice pour lequel les suites $x$ et $y$ diffèrent $2^{-n}$ définit une distance de $x$ à $y$ et $X$ muni de cette distance est un espace métrique. Les boules de la topologie définie par cette métrique sont les cylindres. L'application décalage (à gauche) $S$ est définie par $(Sx)(n) = x(n + 1)$. Le cylindre $Z(0, n, x)$ est l'union disjointe de cylindres de longueur $n - 1$ par conséquent $S$ préserve la mesure et $(X, \mathcal{B}, p, S)$ est un système dynamique mesuré.

Le $(p, q)$-shift de Bernouilli modélise une source qui produit des "0" et des "1" selon les probabilités $p$ et $q$, et indépendamment des symboles déjà émis.

De façon plus générale, un *shift de Markov* est défini par la matrice $P$ des probabilités de transition (par exemple $P_{01}$ est la probabilité qu'un "0" soit suivi par un "1") et par un vecteur propre $\pi$ donnant une mesure de probabilité invariante par $P$. Par exemple

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \pi = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Dans ce cas la mesure $\mu$ est définie par

$$\mu\{Z(n, 01001)\} = \pi_0.P_{01}.P_{10}.P_{00}.P_{01} = 1/9.$$

De façon encore plus générale un shift de Markov (chaîne de Markov) à $n$ pas (de longueur $n$) est défini en donnant à $\mathbb{B}^{\mathbb{N}}$ une mesure de probabilité borélienne invariante par décalage et telle que la probabilité de produire un symbole donné ne dépende que des symboles produits lors de $n$ instants précédents.

**Proposition 4.10.1.** *Le shift de Markov bilatéral* $(p_0, ..., p_{k-1})$ *a pour entropie* $-\sum_{i=0}^{k-1} p_i . \log p_i$.

*Démonstration.* Soit $X_k = \{0, 1, ..., k-1\}, X = \prod_{-\infty}^{\infty} X_k$ et $\sigma$ le shift. $\mathcal{P} = \{Z(0), Z(1), ..., Z(k-1)\}$ est une partition de $X$ en $k$ cylindres de longueur 1. Par définition de la $\sigma$-algèbre produit $\mathcal{B}$ on a $\bigvee_{i=-\infty}^{\infty} \sigma^i \mathcal{P} = \mathcal{B}$. Comme on a une partition génératrice, on peut appliquer le théorème de Kolmogorov-Sinai (4.7.3),

$$h(\sigma) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} H(\mathcal{P} \vee ... \vee \sigma^{-(n-1)}\mathcal{P}).$$

Or un élément typique de la partition $\mathcal{P} \vee ... \vee \sigma^{-(n-1)}\mathcal{P}$ est

$$Z(i_0) \cap \sigma^{-1} Z(i_1) \cap ... \cap \sigma^{-(n-1)} Z(i_{n-1}).$$

dont la mesure est $p_{i_0}.p_{i_1}...p_{i_{n-1}}$. Donc $H(\mathcal{P} \vee ... \vee \sigma^{-(n-1)}\mathcal{P})$

$$\begin{aligned}
&= -\sum (p_{i_0}...p_{i_{n-1}}). \log(p_{i_0}...p_{i_{n-1}}) \\
&= -\sum_{i_0,...,i_{n-1}=0}^{k-1} (p_{i_0}...p_{i_{n-1}})[\log p_{i_0} + ... + \log p_{i_{n-1}}] \\
&= -n \sum_{i=0}^{k-1} p_i . \log p_i.
\end{aligned}$$

Et on obtient bien que $h(\sigma) = h(\sigma, \mathcal{P}) = -\sum_{i=0}^{k-1} p_i . \log p_i$.

□

*Remarque* 4.10.2. Les shifts bilatéraux $(1/2, 1/2)$ et $(1/3, 1/3, 1/3)$ ont respectivement pour entropie $\log 2$ et $\log 3$, donc ces transformations ne sont pas conjuguées.

**Proposition 4.10.3.** *Le doublement des angles $D$ et le décalage $\sigma$ sont des opérateurs conjugués.*

*Démonstration.* Considérer l'application $\xi : X \to S^1$ définie par $\xi(x) = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x(k)}{2^k}$. Si la distance de $x$ à $y$ dans $X$ est $2^{-n}$ alors $|\xi(x) - \xi(y)| \geq 2^{-n}$ donc $\xi$ est bijective. Si $[A, B)$ est un intervalle du cercle unité tel que $\frac{A}{2\pi} = j2^{-n}$ et $\frac{B}{2\pi} = k2^{-n}$ sont des "rationnels dyadiques", alors $\xi^{-1}[A, B)$

est un cylindre de longueur $n$. Donc $p\{\xi^{-1}[A,B)\} = q[A,B)$, $\xi$ préserve la mesure. De plus en considérant les cas $x(0) = 0$ et $x(0) = 1$ on constate que $\xi(Sx) = D(\xi x)$. Donc $\xi$ est bien une conjugaison. $\square$

## 4.11 Accord des différentes entropies pour les shifts de type fini

Les principales notions d'entropie-probabiliste, topologique, algébrique (de Galois) et algorithmique-donnent le même résultat pour les shifts de type fini.

Les shifts de type invariant possèdent une mesure borélienne $\pi$ invariante par le shift et qui réalise le maximum d'entropie dans le principe variationnel. Le système de mesure est alors un shift de Markov et l'entropie de mesure peut être calculée à partir d'une partition génératrice $\varepsilon$ de telle façon que si $A$ est un shift de type fini alors

$$h(A) = h_\pi(A) = h_\pi(A, \varepsilon)$$

C'est-à-dire que l'entropie topologique est en accord avec l'entropie de la source $(A, \sigma, \pi, \varepsilon)$. Si en outre $(A, \sigma)$ est transitif alors il y a une unique mesure d'entropie maximale, $\pi$, appelée la mesure de Parry, et cette mesure est ergodique.
Pour plus de détails voir [19].

# 5 Théorie de l'information du point de vue ergodique

Dans sa "Théorie Mathématique de la communication" Shannon traite des aspects statistiques et résout la question de la compression des données, et de leur transmission sur un canal bruité.

Du point de vue ergodique, on considérera des fonctions mesurables, plutôt que des variables aléatoires comme dans l'article de Shannon. Par ailleurs cela permet de faire le lien avec les systèmes dynamiques, et considérer l'entropie comme invariant permettant de classer les objets d'une catégorie.

## 5.1 Source de données

**Définition 5.1.1 (Source de données).** Soit $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ un système dynamique mesuré et $\mathcal{P}$ une partition de $X$. $(X, \mathcal{B}, \mu, T, \mathcal{P})$ constitue une *source de données.*

**Exemple 5.1.2 (Météo).** On considère l'atmosphère en un lieu donné comme constituée de n atomes. L'état microscopique du système est la donnée d'un point dans l'espace des phases $X$ de dimension 6n (chaque atome a 6 degrés de liberté). L'état de chaque atome pris individuellement est inobservable. Les fonctions $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, donnent pour tout $x$ dans $X$ respectivement indiquent l'état de pluie, la température, et le vent associés au micro-état.

Si $\sigma : X \to S$, où $S$ est un ensemble fini, et $\sigma$ est mesurable, on appelle noyau de $\sigma$ la partition de $X$ constituée par les pré-images de $\sigma$.

Dans notre exemple, si $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ sont les noyaux de $\alpha$, $\beta$ et $\gamma$, alors $\mathcal{A} \vee \mathcal{B} \vee \mathcal{C}$ représente l'ensemble des états macroscopiques observables. L'atome $A_2 \cap B_3 \cap C_1$ de cette partition représente un état de pluie, une température de 25° et un vent de 30 km/h.

Si $\mathcal{A}$ est le noyau de la "fonction précipitation", la source $(X, \mathcal{M}, \mu, T, \mathcal{A})$ produit un message qui indique si il pleut ou non. Supposons qu'il faille "deviner" chaque heure s'il pleut ou non : la difficulté moyenne des $n$ premiers coups de l'exercice est mesurée par $(1/n).H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{A})$. Lorsque $n$ augmente on prend en considération de plus en plus de corrélations entre macro-états de précipitation. L'entropie de la source permet de considérer toutes les corrélations entre l'état présent, et tous les états passés et futurs.

## 5.2 Equipartition asymptotique dans les systèmes ergodiques

**Théorème 5.2.1 (Shannon-McMillan-Breiman).** *Soit $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ un système ergodique et $\mathcal{P}$ une partition de $X$. Alors pour presque tout $x \in X$*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{-1}{n} \sum_{E \in \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}} \log \mu(E)\chi_E(x) = h(T, \mathcal{P})$$

Pour la preuve on pourra se reporter à [32, page 134]

Ce théorème a pour conséquence le théorème suivant :

**Théorème 5.2.2 (Equipartition asymptotique).** *Soit $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ un système dynamique de mesure ergodique. Etant donné $\mathcal{P}$ une partition de $X$ et $\varepsilon > 0$ on définit pour tout $n > 0$ les ensembles*

$$\mathbb{T}(n) = \{E \in \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P} : |(-1/n)\log\mu(E) - h(T,\mathcal{P})| \leq \varepsilon\}$$

*Pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N$ tel que pour tout $n \geq N$ :*

1. *Pour tout $E \in \mathbb{T}(n)$,*

$$e^{-nh(T,\mathcal{P})-n\varepsilon} \leq \mu(E) \leq e^{-nh(T,\mathcal{P})+n\varepsilon}$$

2. $$\mu\{x \in X : x \text{ appartient à } E \in \mathbb{T}(n)\} > 1 - \varepsilon$$

3. $$(1-\varepsilon)e^{nh(T,\mathcal{P})-n\varepsilon} \leq |\mathbb{T}(n)| \leq e^{nh(T,\mathcal{P})+n\varepsilon}$$

*Remarque* 5.2.3. Les éléments $E \in \mathbb{T}(n)$ sont appelés les *atomes typiques* de $\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}$.

*Démonstration.* (1) est vrai par définition de $\mathbb{T}(n)$. Si on note

$$\alpha_n = \frac{-1}{n} \sum_{E \in \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}} \log\mu(E)\chi_E(x)$$

, alors le théorème de Shannon-McMillian-Breiman indique que $\alpha_n$ converge en moyenne vers $h(T,\mathcal{P})$, et donc également en mesure, ce qui signifie que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N > 0$ tel que pour tout $n \geq N$ la mesure de l'ensemble

$$\{x \in X : x \text{ appartient à } E \in \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P} \text{ tel que } \left|\frac{-1}{n}\log p(E) - h(T,\mathcal{P})\right| > \varepsilon\}$$

est au plus $\varepsilon$, ce qui donne la partie (2) du théorème.

Pour la partie (3) on combine (1) et (2). On fixe $n \geq N$ et on choisit $E_-$ et $E_+$ qui respectivement minimise et maximise $\mu(E)$ sur $\mathbb{T}(n)$. D'après (1) on a $e^{-nh(T,\mathcal{P})-n\varepsilon} \leq \mu(E_-)$ et $\mu(E_+) \leq e^{-nh(T,\mathcal{P})+n\varepsilon}$. Soit $M_n = |\mathbb{T}(n)|$ le nombre d'atomes typiques et $X_n = \{x \in X : x \text{ appartient à } E \in \mathbb{T}(n)\}$ l'union de ces atomes. En multipliant (1) par $M_n$ et en remarquant que $\mu(E).M_n = \mu(X_n)$ on obtient que

$$M_n\mu(E_-) \leq \mu(X_n) \leq M_n\mu(E_+.$$

Mais par (2) on a que $1-\varepsilon \leq \mu(X_n)$ donc

$$1-\varepsilon \leq \mu(X_n) \leq M_n\mu(E_+ \leq M_n.e^{-nh(T,\mathcal{P})+n\varepsilon}$$

d'où la première partie de l'inégalité : $(1-\varepsilon)e^{nh(T,\mathcal{P})-n\varepsilon} \leq M_n$. D'autre part

$$M_n e^{-nh(T,\mathcal{P})-n\varepsilon} \leq M_n\mu(E_-) \leq \mu(X_n) \leq 1$$

ce qui donne la deuxième partie de l'inégalité : $M_n \leq e^{nh(T,\mathcal{P})+n\varepsilon}$.

□

## 5.3 Codage et compression des données

*Remarque* 5.3.1. Tout $x \in X$ définit une suite à valeurs dans $\mathcal{P}$. Par exemple si $x \in P_3, T(x) \in P_5, T^2(x) \in P_1, ...$ alors on obtient la suite $P_3, P_5, P_1, ....$ L'ensemble de ces suites à valeurs dans $\mathcal{P}$ constitue l'ensemble des messages que peut produire la source.

**Définition 5.3.2 (Code en bloc).** Soit $(X, \mathcal{B}, \mu, T, \mathcal{P})$ une source de données.On note $\mathcal{P}_0^{n-1} = \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}$. Soit $\Phi : \mathcal{P}_0^{n-1} \to W$, où $W$ est un ensemble fini de mots de code. Un *code en bloc de longueur* $n$ fait correspondre une suite dans $W$ à tout $x \in X$ de la façon suivante : si $x \in E_1 \in \mathcal{P}_0^{n-1}, T(x) \in E_2 \in \mathcal{P}_0^{n-1}$,... alors le code en bloc correspondant est $\Phi(E_1), \Phi(E_2), ....$

L'idée due à Shannon est d'augmenter $n$ afin de profiter des corrélations statistiques entre les symboles émis par la source. Le théorème suivant montre qu'il suffit d'avoir assez de mots pour coder les atomes typiques de $\mathcal{P}_0^{n-1}$ plus au moins un mot de code supplémentaire faisant office de "drapeau".

**Théorème 5.3.3 (Compression des données).** *Soit $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ un système dynamique ergodique et $\mathcal{P}$ une partition finie de $X$. Soit $d = h(T, \mathcal{P})/\log r$ où $r = |A|$ est le nombre d'atomes dans la partition $\mathcal{A}$. Soit $\lambda(E)$ la longueur du mot de code attribué à $E \in \mathcal{P}_0^{n-1}$. Alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N$ tel que pour tout $n > N$ on peut trouver un code en bloc de longueur $n$ tel que la longueur de code moyenne $\bar{\lambda}$ vérifie :*

$$\bar{\lambda} = \sum_{E \in \mathcal{P}_0^{n-1}} \mu(E).\lambda(E) \leq n(d + 2\varepsilon)$$

*Remarque* 5.3.4. Ce théorème signifie que les suites typiques produites par la source peuvent être compressées dans un rapport $d = h(T, \mathcal{P})/\log r$.

*Démonstration.* D'après le théorème d'équipartition asymptotique, il existe $N$ tel que pour tout $n \geq N$, $\mu(X_n) > 1 - \varepsilon$ et $M_n \leq e^{nh(T,\mathcal{P})+n\varepsilon} = r^{n(d+\varepsilon)}$ où $X_n$ est l'union des atomes typiques de $\mathcal{P}_0^{n-1} = \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}$ et $M_n$ est le nombre d'atomes typiques dans $\mathcal{P}_0^{n-1}$. On peut encoder les atomes typiques de $\mathcal{P}_0^{n-1}$ en assignant à chacun un mot de code arbitraire de longueur $n(d+\varepsilon)$. Pour $n$ assez grand il reste un mot de longueur $n(d+\varepsilon)$ utilisable comme "drapeau". Les atomes non typiques peuvent être codés avec le drapeau utilisé comme préfixe suivi par l'expression de l'atome en base $r$. Les atomes typiques seront donc codés par un code de longueur $nd+n\varepsilon/\log r \leq n(d+\varepsilon)$ tandis que les atomes non typiques seront codés par un mot de longueur au plus $n(1+d+(\varepsilon/\log r)) \leq n(1+d+\varepsilon)$. Donc $\overline{\lambda} \leq (1-\varepsilon).n(d+\varepsilon)+\varepsilon.n(1+d+\varepsilon) = n(d+2\varepsilon)$. □

# 6 Le principe variationnel

L'entropie d'un système dynamique mesuré donne une mesure quantitative de la complexité d'un système dynamique vu du point de vue de la théorie de la mesure. L'entropie topologique fut proposée plus tard, en extrayant du même concept un invariant de la dynamique topologique.

Il n'y a pas en dynamique topologique de mesure naturelle de la taille des ensembles. On peut par exemple constater la différence de l'entropie d'un système constitué de deux sous-systèmes invariants dans le cas mesuré et le cas topologique.

L'entropie topologique mesure la complexité dynamique maximale, au contraire d'une complexité moyenne dans le cas de l'entropie mesurée. On s'attend donc à ce que l'entropie mesurée ne soit pas supérieure à l'entropie topologique. Par ailleurs les mesures donnant du poids aux régions de grande complexité devraient avoir une entropie mesurée proche de l'entropie topologique.

## 6.1 Décomposition en composantes ergodiques

Le théorème ergodique de Birkhoff pose la question de savoir si toute application continue admet une mesure invariante ergodique. La réponse est affirmative. De plus une mesure invariante peut être décomposée en composantes ergodiques. Pour les applications continues d'espaces compacts mesurables, ce résultat est une conséquence du théorème de Choquet en analyse convexe.

On commence par une description de l'ergodicité en termes d'analyse fonctionnelle. L'ensemble $\mathcal{M}$ des mesures de probabilité boréliennes sur un espace compact mesurable possède une structure naturelle convexe, et une topologie naturelle, appelée la *topologie faible*, vérifiant $\mu_n \to \mu$ si $\sum_X \varphi d\mu_n \to \sum \varphi d\mu$ pour toute fonction continue $\varphi$. On peut montrer que $\mathcal{M}$ est compact pour cette topologie.

On note $\mathcal{M}_T(X)$ l'ensemble des mesures invariantes de $(X, T)$. C'est un sous-ensemble convexe, fermé, et par conséquent compact de l'ensemble $\mathcal{M}$.

**Lemme 6.1.1.** *Si $\mu \in \mathcal{M}_T(X)$ n'est pas ergodique alors il existe $\mu_1, \mu_2 \in \mathcal{M}_T(X)$ telles que $\mu_1 \neq \mu_2$ et $0 < \lambda < 1$ et $\mu = \lambda\mu_1 + (1-\lambda)\mu_2$.*

*Démonstration.* (utiliser le théorème ergodique de Birkhoff pour définir les deux nouvelles mesures...) □

Par conséquent les points extrêmes de $\mathcal{M}_T(X)$ sont des mesures ergodiques. L'ensemble $\mathcal{M}_T(X)$ est en général de dimension infinie. Il faut prouver l'existence de points extrêmes.

**Théorème 6.1.2.** *Toute fonction continue $T$ sur un espace mesurable compact $X$ admet une mesure de probabilité borélienne invariante*

La combinaison du lemme 6.1.1 et du théorème de Choquet (cf annexe) impliquent le théorème suivant : toute mesure invariante peut se décomposer sous forme de barycentre de mesures ergodiques, et l'entropie est également donnée par cette décomposition.

**Théorème 6.1.3 (Théorème de décomposition ergodique).** *Toute mesure invariante $\mu$ s'écrit de façon unique comme barycentre de mesures ergodiques c'est-à-dire qu'il existe une mesure de probabilités $P_\mu$ supportée par les mesures ergodiques telle que*

$$\forall B \in \mathcal{B}, \mu(B) = \int_{\mu_T(X)} \omega(B) dP_\mu(\omega).$$

*Plus précisément il existe une partition de $X$ modulo des ensembles de mesure nulle en sous-ensembles $X_\alpha$ invariants, $\alpha \in A$ où $A$ est un espace de Lebesgue, et tout $X_\alpha$ supportant une mesure $T$-invariante $\mu_\alpha$ telle que pour toute fonction $\varphi$ on a*

$$\int \varphi d\mu = \int \int \varphi d\mu_\alpha d\alpha.$$

## 6.2 Schéma de la preuve du principe variationnel

On note $\overline{A}$ la clôture de $A \subset X$, $\partial A$ la frontière de $A$, et $\partial\{A_1, \cdots, A_k\} := \cup_{i=1}^k \partial A_i$.

**Lemme 6.2.1.** *Soit $X$ un espace métrique compact, et $\mu \in \mathcal{M}$.*
*(1) Pour tout $x \in X, \delta > 0$ il existe $\delta' \in ]O, \delta[$ tel que $\mu\partial B(x, \delta')) = 0$.*
*(2) Pour $\delta > 0$ il existe une partition mesurable finie $\mathcal{P} = \{P_1, \cdots, P_k\}$ telle que* $\operatorname{diam} P_i < \delta$ *pour tout $i$ et $\mu(\partial\mathcal{P}) = 0$.*

Il s'agit ensuite de construire des mesures d'entropie importante. On note $\delta_x$ la mesure de probabilité portée par $\{x\}$ et $T_*\mu(A) := \mu(T^{-1}A))$, où $\mu$ est une mesure borélienne, $T$ est mesurable et $A$ un borélien.

**Lemme 6.2.2.** *Soit $(X, d)$ un espace métrique compact, $T : X \to X$ un homéomorphisme, $E_n \subset X$ un $(n, \varepsilon)$-séparé, $\nu_n := (1/\operatorname{card} E_n) \sum_{i=0}^{n-1} T_*^i \nu_n$. Alors il existe un point d'accumulation $\mu$ de $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (dans la topologie faible) qui est $T$-invariante et vérifie*

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{1}{n} \log \operatorname{card}(E_n) \leq h_\mu(T).$$

**Théorème 6.2.3 (Principe variationnel).** *Si $T : X \to X$ est un homéomorphisme d'un espace métrique compact $(X, d)$ alors*

$$h(T) = \sup_{\mu\in\mathcal{M}_T(X)} h_\mu(T).$$

# 7 Une approche axiomatique de l'entropie

Il existe un très grand nombre de quantités appelées entropies. Outre les entropies en théorie ergodique et systèmes dynamiques topologiques, traités plus en détail dans ce document, on peut mentionner l'entropie algorithmique d'une chaîne binaire finie, définie comme

$$H_U(x) = \min_{U(s)=x} |s|,$$

où $U$ est une machine de Turing universelle, et $U(s) = x$ signifie que $s$ est le code d'un programme qui affiche la chaîne $x$. L'entropie d'une chaîne semi-infinie $x$ est définie comme $H(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} H_U(x_n)$ où $(x_n)$ est la suite des $n$ premiers symboles de $x$.

Mais on pourrait également citer l'entropie d'un micro-état en mécanique statistique, l'entropie de Galois, l'entropie d'une densité en théorie des probabilités etc.

Dans les articles (***) Chris Hillman propose une approche formelle de l'information à partir d'un certain nombre de propriétés formelles partagées par les différentes sortes d'entropies. Pour parler d'information, au-delà de l'entropie d'objet individuels (par exemple l'entropie d'un recouvrement, l'entropie d'une partition, l'entropie d'un système dynamique, l'entropie d'un système en mécanique statistique...) il définit les entropies *jointes, conditionnelles, d'interaction* de paires de systèmes.

## 7.1 Définitions

L'entropie jointe $H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B})$ de $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ peut être interprétée comme l'ensemble des alternatives possibles pour $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ pris ensemble. L'entropie conditionnelle $H(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ de $\mathcal{A}$ sachant $\mathcal{B}$ mesure les possibilités laissées à $\mathcal{A}$ une fois qu'une alternative est fixée dans $\mathcal{B}$. Enfin l'entropie d'interaction $I(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ mesure la diminution des alternatives pour $\mathcal{A}$ lorsqu'une alternative est fixée dans $\mathcal{B}$ ainsi que la diminution des possibilités dans $\mathcal{B}$ si un choix est fixé dans $\mathcal{A}$ (ces deux quantités sont égales, on parle de *symétrie causale*).

**Définition 7.1.1.** Un (***joinset) $(\Omega, \vee)$ est la donnée d'un ensemble $\Omega$ d'éléments notés $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ etc., et d'une opération $\vee$ appelé (***join), et ayant les propriétés suivantes :

1. Associativité : $(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \vee \mathcal{C} = \mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C})$.
2. Commutativité : $\mathcal{A} \vee \mathcal{B} = \mathcal{B} \vee \mathcal{A}$.
3. Idempotence : $\mathcal{A} \vee \mathcal{A} = \mathcal{A}$.
4. Elément Zéro : il existe $\mathcal{Z}$ tel que pour tout $\mathcal{A}$ on a $\mathcal{A} \vee \mathcal{Z} = \mathcal{A}$.

On interprète les éléments de $\Omega$ comme des ensembles d'événements possibles. Si $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \Omega$, alors $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$ représente le mélange des possibilités pour

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ pris ensemble. Le (***joinset) $(\Omega, \vee)$ est un poset pour l'ordre $\leq$ défini par $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ si $\mathcal{A} \vee \mathcal{B} = \mathcal{B}$. L'interprétation de $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ est que le choix d'une possibilité dans $\mathcal{B}$ fixe une unique possibilité dans $\mathcal{A}$.

**Définition 7.1.2 (Entropie).** Soit $(\Omega, \vee)$ un (***joinset). Une fonction $H : \Omega \to \mathbb{R}$ est une (***entropy valuation(évaluation entropique)) si elle vérifie les propriétés suivantes

1. Axiome de positivité : pour tout $\mathcal{A} \in \Omega, H(\mathcal{A}) \geq 0$, avec égalité si $\mathcal{A} = \mathcal{Z}$.
2. Axiome de monotonicité : si $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ alors $H(\mathcal{A}) \leq H(\mathcal{B})$.
3. Axiome de contractivité : si $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ alors pour tout $\mathcal{C}$, $H(\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) - H(\mathcal{A} \vee \mathcal{C}) \leq H(\mathcal{B}) - H(\mathcal{A})$.

$H(\mathcal{A})$ est appelée l'*entropie* de $\mathcal{A}$ et $H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) - H(\mathcal{B})$ est l'*entropie conditionnelle* de $\mathcal{A}$ sachant $\mathcal{B}$.

**Proposition 7.1.3.** *L'entropie topologique, l'entropie en théorie ergodique, l'entropie en mécanique statistique, l'entropie de Galois sont des évaluations entropiques.*

## 7.2 Principales propriétés d'une évaluation entropique

1. Règle du quotient : $H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}/\mathcal{C}) = H(\mathcal{A}/\mathcal{C}) + H(\mathcal{B}/\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$.
2. Entropie d'interaction : $I(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) + H(\mathcal{B}) - H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) - H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = H(\mathcal{B}) - H(\mathcal{B}/\mathcal{A})$.
3. Propriétés d'ordre : si $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ alors $H(\mathcal{A}/\mathcal{C}) \leq H(\mathcal{B}/\mathcal{C})$ et $H(\mathcal{C}/\mathcal{A}) \geq H(\mathcal{C}/\mathcal{B})$.
4. Redondance : $H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}/\mathcal{A} \vee \mathcal{C}) = H(\mathcal{B}/\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$.
5. Sous-additivité : $H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}/\mathcal{C}) \leq H(\mathcal{A}/\mathcal{C}) + H(\mathcal{B}/\mathcal{C})$.
6. Relation de dépendance : $\mathcal{A}$ *dépend* de $\mathcal{B}$, noté $\mathcal{A} \ll \mathcal{B}$, si $H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = 0$. Si $\mathcal{A}_1 \ll \mathcal{B}_1$ et $\mathcal{A}_2 \ll \mathcal{B}_2$ alors $\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2 \ll \mathcal{B}_1 \vee \mathcal{B}_2$.
7. Classes de co-dépendance : on note $\mathcal{A} \approx \mathcal{B}$ si $\mathcal{A} \ll \mathcal{B}$et $\mathcal{B} \ll \mathcal{A}$. $\approx$ est une relation d'équivalence respectée par $\vee$.
8. Si $\mathcal{A} \approx \mathcal{B}$ alors $H(\mathcal{A}) = H(\mathcal{B})$.
9. Si $\mathcal{A}_1 \approx \mathcal{B}_1$ et $\mathcal{A}_2 \approx \mathcal{B}_2$ alors $\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2 \approx \mathcal{B}_1 \approx \mathcal{B}_2$. On peut donc considérer le quotient de $\Omega$ par $\approx$, et $H$ définit bien une évaluation entropique sur les classes d'équivalence ainsi formées.
10. Distance entropique : $D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) + H(\mathcal{B}/\mathcal{A})$. Cette distance est positive, symétrique et satisfait l'inégalité triangulaire.
11. Chaîne : Si $\mathcal{A} \ll \mathcal{B} \ll \mathcal{C}$ alors $D(\mathcal{A}, \mathcal{C}) = D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) + D(\mathcal{B}, \mathcal{C})$.
12. Propriété du lambda : $D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = D(\mathcal{A}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) + D(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}, \mathcal{B})$.

13. Lemme du diamant : si $\mathcal{E} \ll \mathcal{A}, \mathcal{B}$ alors $D(\mathcal{E}, \mathcal{A}) \leq D(\mathcal{B}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B})$ et $D(\mathcal{E}, \mathcal{B}) \leq D(\mathcal{A}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B})$. De plus

$$D(\mathcal{E}, \mathcal{A}) + D(\mathcal{A}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = D(\mathcal{E}, \mathcal{B}) + D(\mathcal{B}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B}).$$

14. Critères de dépendance : $\mathcal{A} \ll \mathcal{B} \Leftrightarrow H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = 0 \Leftrightarrow H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = H(\mathcal{B}) \Leftrightarrow D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{B}/\mathcal{A})$.
15. Critère de co-dépendance : $\mathcal{A} \approx \mathcal{B} \Leftrightarrow H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = H(\mathcal{B}/\mathcal{A}) = 0 \Leftrightarrow H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) = H(\mathcal{B}) \Leftrightarrow D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = 0$.
16. Critère d'indépendance : $I(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = 0 \Leftrightarrow H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) \Leftrightarrow H(\mathcal{B}/\mathcal{A}) = H(\mathcal{B}) \Leftrightarrow H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) + H(\mathcal{B}) \Leftrightarrow H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \Leftrightarrow D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) + H(\mathcal{B})$.
17. Si $\mathcal{A} \ll \mathcal{B}$ alors $I(\mathcal{A}, \mathcal{C}) \leq I(\mathcal{B}, \mathcal{C})$.
18. $D(\mathcal{B} \vee \mathcal{A}, \mathcal{C} \vee \mathcal{A}) \leq D(\mathcal{B}, \mathcal{C})$.
19. Lipschitz continuité : $|H(\mathcal{A}) - H(\mathcal{B})| \leq D(\mathcal{A}, \mathcal{B})$.

# 8 Annexes

**Définition 8.0.1 (Ensemble convexe).** Un sous-ensemble $C$ d'un espace linéaire est dit convexe si $tv + (1-t)w \in C$ pour tous $v, w \in C$ et $t \in [0,1]$. Une extrémité d'un convexe est un point $v$ de $C$ tel que $v = ta + (1-t)b$ pour $a, b \in C$ implique $t \in \{0,1\}$. On note $\operatorname{ex} C$ l'ensemble des points extrêmes du convexe $C$. Un espace vectoriel topologique est dit *localement convexe* si tout ouvert contient un ouvert convexe.

*Remarque* 8.0.2. L'ensemble des mesures sur un espace est convexe, de même que l'ensemble des mesures de probabilité.

**Théorème 8.0.3 (Théorème de Choquet).** *Soit $x$ un point dans un ensemble $C$ convexe mesurable et compact d'un espace vectoriel topologique localement convexe. Alors il existe une mesure de probabilité $\mu$ définie sur l'ensemble $\operatorname{ex} C$ telle que $x = \int_{\operatorname{ex} C} z d\mu(z)$.*

## Références


[1] R. L. Adler, A. G. Konheim, and M. H. McAndrew. Topological entropy. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 114 :309-319, 1965.

[2] S. Amari. Information geometry of neural networks-new bayesian duality theory. Riken Frontier Research Program.

[3] C. Bennett and al. Thermodynamics of computation and information distance. In *Proc. 25th acm Symp. Theory of Computation*, 1993.

[4] F. Blanchard, B. Host, and A. Maass. Topological complexity. *Ergodic Theory Dynam. Systems, 20(3)*, pages 641–662, 2000.

[5] G. Chaitin. Computational complexity and gödel incompletness theorem. *ACM SIGACT News, 9 :11-12*, 1971.

[6] G. Chaitin. A theory of program size formally identical to information theory. *J. Assoc. Comput. Mach.*, pages 22 :329–340, 1975.

[7] T. M. Cover and J. A. Thomas. *Elements of information theory.* Wiley, New York, 1991.

[8] Amy Dahan Dalmedico. *La renaissance des systèmes dynamiques aux Etats-Unis après la deuxième guerre mondiale : l'action de Solomon Lefschetz*, volume Serie II - Numero 34. Supplemento ai Rendicoti del Circolo Matematico di Palermo, 1994.

[9] Amy Dahan Dalmedico. *Le difficile héritage de Henri Poincaré en systèmes dynamiques.* Akademie Verlag, 1994. Congrès International, Nancy, 1994.

[10] J.-P. Delahaye. *Information, complexité et hasard.* Hermès, Paris, 1994.

[11] Robert L. Devaney. *An introduction to chaotic dynamical systems.* Addison-Wesley, New York, 1989.

[12] K. Devlin. *Logic and information.* Cambridge University Press, 1991.

[13] Gerald M. Edelman and Joseph A. Gally. Degeneracy and complexity in biological systems. In *PNAS*, volume 98 no. 24, September 2001.

[14] A. Maas F. Blanchard and A. Nogueira. *Topics in Symbolic Dynamics and Applications.* 2000.

[15] Silviu Guiasu and Abe Shenitzer. The principle of maximal entropy. *Math. Intelligencer 7 :1*, pages 42–48, 1985.

[16] Y. Baba H. Nagashima. *Introduction to chaos.* Institute of physics publishing, The institute of physics, London, 1999.

[17] C. Hillman. What is information ? 1995.

[18] C. Hillman. An entropy primer. 1996.

[19] C. Hillman. All entropies agree for an sft. 1998.

[20] A. Katok and B. Hasselblatt. *Introduction to the moderne theory of dynamical systems.* 1995.

[21] Sous la direction de Dominique Lecourt. *Dictionnaire d'histoire et philosophie des science*. Presses Universitaires de France, 1999.

[22] M. Li and P.M.B. Vitanyi. *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications*. Springer-Verlag, 1997.

[23] Douglas Lind and Brian Marcus. *Introduction to symbolic dynamics and coding*.

[24] Giuseppe Longo. Complexité et information morphologiques. Proposition d'une équipe au LIENS, CNRS et Dépt. d'Informatique, ENS.

[25] Giuseppe Longo. Laplace, turing et la géométrie impossible du "jeu de l'imitation".

[26] Giuseppe Longo. Space and time in the foundation of mathematics, or some challenges in the interaction with other sciences. In *A paraître*, Lyon, Juillet 2001. Invited lecture at the First American Mathematical Society / SMF meeting.

[27] Giuseppe Longo. On the proofs of some unprovable propositions and prototype proofs in type theory. In Springer, editor, *Lecture Notes in Computer Science*, volume Vol 2277, Durham (GB), Dec. 2000 2002. Type 2000. Invited Lecture.

[28] Giuseppe Longo. Some topologies for computation. In *A paraître*, Paris, Septembre 2001 2003. Invited lecture, proceedings of Géométrie au XXème siècle, 1930-2000.

[29] Benoit B. Mandelbrot. *Fractals :form, chance, and dimensions*. W. H. Freeman, San Francisco, 1977.

[30] M. Misiurewicz. A short proof of the variational principle for a $\mathbb{Z}_+^N$ action on a compact sequence. *Astérisque 40*, pages 147–187, 1976.

[31] W. Parry. *Topics in Ergodic Theory*. Cambridge University Press, 1981.

[32] Mark Pollicott and Michiko Yuri. *Dynamical systems and ergodic theory*. Cambridge University Press, 1998. http ://www.ma.man.ac.uk/,mp.

[33] C. Robinson. *Dynamical Systems : Stability, Symbolic Dynamics and Chaos*. CRC Press, 1995.

[34] Carlos C. Rodriguez. Entropic priors, 1991.

[35] Gregorz Rozenberg. *Cornerstones of undecidability*. Prentice Hall, New York, 1994.

[36] Sylvie Ruette. *Chaos en dynamique topologique, en particulier sur l'intervalle, mesures d'entropie maximale*. PhD thesis, Aix-Marseille II, Faculté des Sciences de Luminy, Spécialité : Mathématiques, 2001.

[37] C. E. Shannon. A mathematical theory of communication. *The Bell system technical journal*, 1948.

[38] Ja. G. Sinaĭ. *On the concept of entropy of a dynamical system*. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1959.

[39] Ya. G. Sinai. *Topics in ergodic theory.* Princeton, New Jersey, 1994.

[40] R.J. Solomonoff. A formal theory of inductive inference. *Information and Control*, 1964.

[41] Giulio Tononi, Olaf Sporns, and Gerald M. Edelman. Measures of degeneracy and redundancy in biological networks. In *Proc. Natl. Acd. Sci. USA*, volume 96, pages 3257–3262, March 1999.

[42] H. C. van Ness. *Understanding thermodynamics.* New York :Dover, 1969.

[43] J.-S. Varré, E. Rivals, M. Dauchet, and J.-P. Delahaye. Les distances transformationnelles et applications à la phylogénie. In *Journées Analyse des séquences génomiques.* Ecole Polytechnique (Palaiseau), 20 et 21 juin 1996.

[44] P. Walters. *An introduction to ergodic theory.* 1982.

[45] Tom Ward. Entropy of compact group automorphisms, 1994. www.mth.uea.ac.uk/,h720.

[46] R.W. Yeyes and R. Landaueur. Minimal energy dissipation in logic. *IBM J. Res. Develop.*, pages 14 :152–157, 1970.

[47] Wojciech H. Zurek, editor. *Complexity, Entropy and the Physics of Information.* Addison-Wesley, Redwood city, California, 1990. Proceedings, Workshop in Santa Fe Institute, May-June 1989.